Cukorka

– Hány cukorka van nálatok? – kérdeztük Pétert és Pált.

– Ha a nálunk lévő cukorkák összegéhez hozzáadom a szorzatukat, akkor 14-et kapok.

Hány darab cukorka van Péternél és Pálnál?



Ebéd

Néhányan ebédelni mentek, és le akartak ülni egy asztalnál. Ha minden székre egy ember ül, akkor egynek nem jut hely. Ha kettesével ülnek a székekre, akkor egy szék üresen marad. Hányan mentek ebédelni, és hány szék volt az asztal körül?

Tuaregek és a kincs

Két tuareg vezér poroszkál tevéjén egy oázis felé, ahol hatalmas kincs rejlik. Az oázistól 10 km-re megállnak tanácskozni, és három dologban egyeznek meg. Az első: az oázisban rejlő kincs csak egyvalakié lehet. Második: azé a kincs, akinek a tevéje utoljára ér az oázisba. És még egy harmadik dologban is megegyeznek. Ezek után mindenki felpattan a tevéjére, és ütve hajszolja vágtára az oázis felé. Mi lehetett a harmadik megállapodás?



Osztozkodás

Egy fáradt vándor érkezik teveháton egy házhoz, ahol három fiú tanakodik az örökségük mellett. Megkérdezi a vándor, hogy segíthet-e. Mire azt mondja a legkisebb:

– Édesapánk, a bölcs öreg, 17 tevét hagyott ránk, amin úgy kell osztoznunk, hogy a legidősebb fivérem kapja a tevék felét, a középső fivérem a harmadát, és én a legfiatalabb, kapjam a tevék kilenced részét.

A vándor gondolkodott, majd azt mondta:

– Megoldjuk, fiúk!

Hogyan osztották el a tevéket?

Logisztorik

Vigyázz! Némelyik feladat megoldása becsapós. (Készíts ábrát, rajzot!)

1. Lilla meghívta három barátnőjét a szülinapjára, de egyikük nem tudta, hogy át tud-e menni hozzá. Szeretné a négyzet alakú tortáját három vágással feldarabolni úgy, hogy akár hárman, akár négyen lesznek, mindenképpen igazságosan tudja elosztani a tortát. (Egy vágással keresztül kell vágni a tortát, és csak a három vágás után osztják szét.) Tervezd meg a vágásokat!
2. Ossz el 6 kockacukrot 3 kávéscsészébe úgy, hogy mindegyik csészében páratlan számú cukor legyen!
3. Egy lovas érkezett a szállodához Pénteken. Három napra jött, és a három nap elteltével, Szombaton távozott. Hogyan lehetséges ez?

I. Egész számok, oszthatóság



Judit néni, aki nemcsak a matematika tanára, hanem az osztályfőnöke is volt a 6. b-nek, mosolyogva nézte a zsongó méhkasra emlékeztető csapatot. Büszke volt a tanítványaira, és nehezen tudta volna letagadni, hogy már nagyon hiányoztak neki.

– Idén is megyünk kirándulni? – kérdezte Panni.

– Mikor indulunk? – türelmetlenkedett Berta, miután Judit néni igenlően bólintott Panni kérdésére.

Várakozó csend támadt, amit az osztályfőnök ki is használt a válaszra.

– Sejthetitek, hogy nem véletlenül találkoztunk az Űrellátó bolt előtt – mosolygott a gyerekekre. – A következő egy hónapban sok munkánk lesz a felkészüléssel. Most az a legfontosabb feladat, hogy körülnézzünk odabent, és összeírjuk, miből mennyire lesz szükségünk az utazás alatt. Körültekintő tervezésre és pontos számításokra van szükség, mert fejenként 16 kilogrammos csomag engedélyezett. Ebbe persze nem számít bele az enni- és innivaló, amit a társaság biztosít a hajón.

Zsombi oldalba bökte Attilát, aki a legjobb barátja volt, és odasúgta neki:

– Akkor a kutyák megint itthon maradnak!

– Esetleg egy zsugorítósugárral lekicsinyíthetnénk őket! – ábrándozott Attila. – Bár, ha lenne olyanunk, akkor a csomagokat is lekicsinyíthetnénk, és nem kéne számolgatni!

– De akkor meg arra kellene figyelni, nehogy engem is lekicsinyítsenek.

Összenevettek, de aztán mindketten Judit nénire figyeltek, aki beterelte őket a boltba, és közben ismertette a várható indulási ablakokat.

1. MŰVELETEK AZ EGÉSZ SZÁMOK KÖRÉBEN (MIT TANULTUNK ÖTÖDIK OSZTÁLYBAN?)

A CSMH (Csak Mi Hatodikosok) bátor csapata üldözőbe vette a gonosz AgyTröszt bűnözőcsapatot. Felfedezték a titkos rejtekhelyüket, és megtalálták a páncélszekrényt, ami az ellopott kincseket rejtette. A szekrény feltörhetetlennek bizonyult, így egyetlen esélyük maradt a kinyitásra, hogy megfejtik a számzár ötjegyű titkos kódját. Ahogy a szobában kutakodtak, egyikük alatt megbillent a padló deszkája. A deszka alatt ezt találták:



A számzár kódja:

Rajzolj egy koordináta-rendszert! Indulj az origóból! Válaszd ki az alábbi tizenhárom kérdés mindegyikében a helyes választ, és a mellette álló nyíl iránya szerint lépj egyet-egyet! Képezz az utolsó pont koordinátáiból a sorrendjüket megtartva egy kétjegyű számot, és oszd el ezzel a 930 821-et! Az így kapott ötjegyű szám a páncélszekrény zárjának kódja.

1. Számítsd ki! XXXVII + CLIX – XIV = ?

→ CLXXXII ← CXLXXXII ↑ CCXII ↓ CLXXII

2. Hogyan írjuk helyesen az alábbi összeg eredményét?

2 milliós + 18 százezres + 7 tízezres + 23 ezres + 15 százas + 1 tízes + 7 egyes

→ kétmillió-százkilencvenháromezer-százhatvanhét
← kétmillió-száznyolcvanhétezer-százhatvanhét
↑ hárommillió-nyolcszázkilencvennégyezer-ötszáztizenhét
↓ hárommillió-nyolcszázkilencvenháromezer-ötszáztizenhét

3. Mennyi a következő művelet eredménye? $1011_2 + 111_2 + 1010110_2$

→ 1011000_2 ← 1100110_2 ↑ 1101000_2 ↓ 1101010_2

4. Hány olyan számot találsz a felsoroltak között, melyek tízesre és százasra kerekített értéke megegyezik?

3214, 54 295, 9806, 63 793, 28 504, 98 989

→ 2 ← 3 ↑ 4 ↓ 5

5. Végezd el a következő összeadást! Számítsd ki, mennyit kell az összegből elvenni, hogy 12 345-öt kapjunk! 3987 + 512 + 37 + 10 203 + 9

→ 2383 ← 2393 ↑ 2403 ↓ 2413

6. Juci bal zsebében 1200 Ft, jobb zsebében 2300 Ft van. A pénztárcájában van egy ötezres és két ötszázas, apróban pedig három kétszázas és egy ötvenes. Mennyivel több a pénze 10 000 Ft-nál?

→ 150 Ft-tal ← 250 Ft-tal ↑ 130 Ft-tal ↓ 50 Ft-tal

7. Számítsd ki, melyik szorzat értéke a legkisebb!

→ $2436 \cdot 25$ ← $1218 \cdot 50$ ↑ $609 \cdot 100$ ↓ $608 \cdot 100$

8. Az iskolaudvarra kivonult 720 diák, az iskola összes tanulója. 24 gyerek állt minden sorban. Hány sorban álltak a felsősök, ha tudjuk, hogy 312 alsós diák van?

→ 17 ← 16 ↑ 18 ↓ 19

9. Az alábbi műveletsorok között kettőnek azonos a végeredménye. Válaszd ki ezt az eredményt a lent felsoroltak közül!

$51 - 4 \cdot 9 + 18 : 3$ $84 : 7 + 13 \cdot 6 - 68$ $103 + 102 : 6 - 9 \cdot 11$ $21 \cdot 5 : 7 + 96 : 12$

→ 21 ← 22 ↑ 23 ↓ 24

10. A 24 órás Matek Gigamaratonra 128 gyerek jelentkezett. A szervezők csokit vásároltak, hogy a fáradt gyerekek könnyebben túllendüljenek a holtpontokon. Egy ládában 3 doboz, egy dobozban 32 szelet csoki volt. Hány darab csoki jutott egy jelentkezőnek, ha 8 ládával vásároltak a szervezők?

→ 8 ← 7 ↑ 6 ↓ 5

11. Állítsd növekvő sorrendbe a következő számokat! Melyik szám lett a középső?

-4; $|-8|$; $-(-5)$; 2; $|+7|$; $-(+8)$; $+6$; $+(-3)$; $-|9|$

→ $+(-3)$ ← 2 ↑ $-(-5)$ ↓ $|-8|$

12. Számold ki a következő művelet eredményét! $8 - 17 + 13 - 21 - 7 + 31 - 19$

→ 6 ← (–9) ↑ (–2) ↓ (–12)

13. Az alábbi műveletek végeredményei között vannak egyenlők. Határozd meg, hány ilyen van!

$(+15) - (-7)$ $(-13) + (+9)$ $(+7) + (-11)$ $(-6) - (-10)$ $(+5) - (+9)$

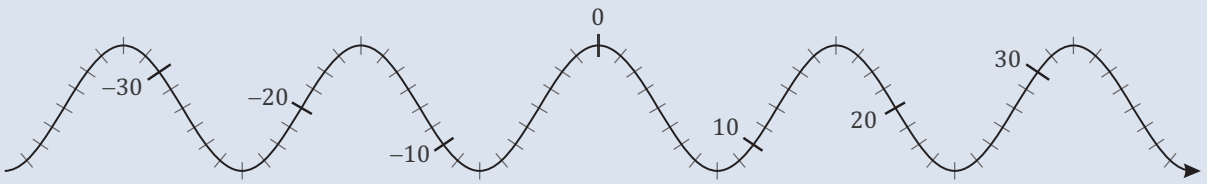
→ 1 ← 2 ↑ 3 ↓ 4

2. AZ EGÉSZ SZÁMOK SZORZÁSA



Játék

A játékot ketten játsszátok. A játékhoz szükségetek lesz két különböző értékű pénzérmére és két bábura. Rajzoljatok egy lapra ahhoz hasonló számegyenest, mint amilyet az ábrán láttok!



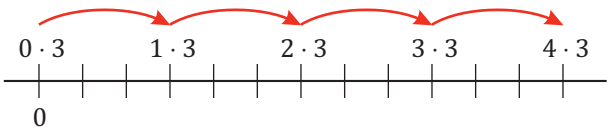
Válasszatok egy 6-nál kisebb pozitív egész számot! A leírt példában ez a szám a 3.

A játék menete: Helyezze el mindkét játékos a számegyenes 0 pontjánál a saját bábuját! Az egyik pénzérmén a fej legyen a pozitív, az írás legyen a negatív irány! A másik pénzérmén a fej jelentse az 1-et, az írás a 2-t! Az egyik játékos dobjon mindkét pénzérmével, és attól függően lépjen negatív vagy pozitív irányba, hogy az első érmével fejet vagy írást dobott. A második pénzérme azt mutatja meg, hogy 3-nak hányszorosát lépje a számegyenesen.

Például: ha az egyik játékos az első pénzérmén írást, a másodikon fejet dob, akkor negatív irányba lép háromszor 1-et, így a –3-ba jut. Utána a másik játékos dob és lép a leírtaknak megfelelően. Mindkét játékos onnan folytassa a lépéseket, ahol állt! 5-5 dobás után az nyer, aki a kisebb számon áll. Válasszatok a 3 helyett egy másik számot, és játsszatok új játékot!

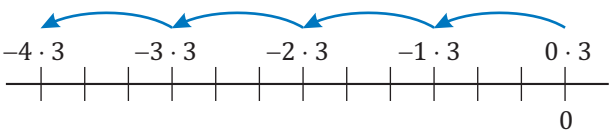
Pozitív egész számokat már össze tudunk szorozni. 0-val is tudunk szorozni, mert tudjuk, hogy 0-nak bármelyik többszöröse 0.

$4 \cdot 3 = 12$, mert $3 + 3 + 3 + 3 = 12$



Hasonlóan értelmezzük negatív és pozitív szám szorzatát is.

$4 \cdot (-3) = -12$, mert $(-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -3 - 3 - 3 - 3 = -12$





Csoportmunka

Válasszatok egy tanulót, aki a számolást irányítja! Ő fogja mondani annak a nevét, akinek folytatnia kell a sorozatot.
Bővítsétek negatív egész számok felhasználásával az ötös szorzótáblát! Induljatok a $10 \cdot 5 = 50$-ről, és számoljatok csökkenő sorrendben $(-10) \cdot 5 = (-50)$-ig!
Ismételjétek meg a kilences szorzótáblával $10 \cdot 9$-től csökkenő sorrendben $(-10) \cdot 9$-ig!

Vizsgáljuk meg az alábbi sorozatokat!

a) $3 \cdot (-3) = -9$
$2 \cdot (-3) = -6$
$1 \cdot (-3) = -3$
$0 \cdot (-3) = 0$
$(-1) \cdot (-3) = 3$
$(-2) \cdot (-3) = 6$
$(-3) \cdot (-3) = 9$

b) $3 \cdot (-5) = -15$
$2 \cdot (-5) = -10$
$1 \cdot (-5) = -5$
$0 \cdot (-5) = 0$
$(-1) \cdot (-5) = 5$
$(-2) \cdot (-5) = 10$
$(-3) \cdot (-5) = 15$

Megfigyelhetjük az alábbiakat:

I. Ha egy negatív számot megszorzunk egy számmal, majd egy nála kisebb számmal, akkor a szorzat értéke nő.
II. Ha negatív számot szorzunk pozitív számmal, akkor negatív számot kapunk.
III. Ha negatív számot szorzunk 0-val, akkor 0-t kapunk.
IV. Ha negatív számot szorzunk negatív számmal, akkor pozitív számot kapunk.

Válassz egy negatív egész számot, készíts a fentiekhez hasonló sorozatot, és figyeld meg, hogy a felsorolt állítások erre a sorozatra is igazak-e!

1. példa



Egy repülőgép másodpercenként 4 m-t süllyed a leszállás megkezdésekor. A pilóta tájékoztatja az utasokat a repülőgép ereszkedésének tényéről és a legfontosabb tudnivalókról.

a) Hány métert süllyed a repülőgép 2 perc alatt?

Amíg a pilóta elmondta a tájékoztatást, 25 másodperc telt el.

b) Hány méterrel volt magasabban a repülőgép az információközlés megkezdésekor a befejezéséhez képest?

Megoldás

a) A lefelé irányuló mozgást negatívnak tekintjük.
2 perc = 120 másodperc, a $(-4) \cdot 120$ értékét kell meghatároznunk.
Az 1. példa előtt leírtak alapján $(-4) \cdot 120 = -480$.
A repülőgép 480 métert süllyedt 2 perc alatt.

b) Egy adott időponthoz képest a 25 másodperccel korábbi időpontot jellemezzük negatív számmal. Ekkor a $(-4) \cdot (-25)$ értékét kell kiszámolni.
Korábban a gép magasabban volt a későbbi időponthoz képest, ezért a szorzat értéke pozitív szám lesz.
$(-4) \cdot (-25) = (+100)$
A gép 25 másodperccel korábban 100 m-rel magasabban volt.

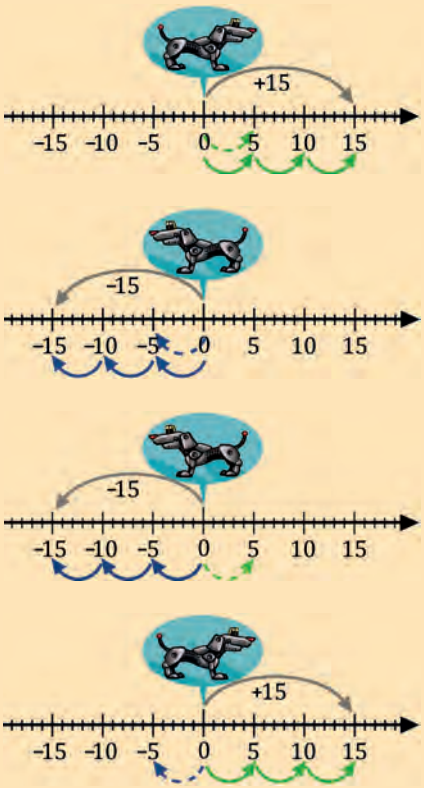
2. példa

Robokuty a számegyenes nulla pontján áll, és a szorzatok értékeinek megfelelően halad jobbra vagy balra. A szorzat második tényezője azt mutatja, hogy mennyit lépjen, az első tényező pedig azt, hogy hányszor. Ha az első tényező pozitív, akkor megtartja az indulási irányát, ha negatív, akkor ellentétesen megy az indulási irányhoz képest.

Robokuty a számegyenes mely pontjába érkezik az alábbi szorzatok esetén?

a) (+3) · (+5) *b)* (+3) · (–5) *c)* (–3) · (+5) *d)* (–3) · (–5)

Megoldás



a) A (+5) tényező hatására Robokuty a számegyenesen 5-öt lépked pozitív irányba. A (+3) tényező pozitív előjele azt jelenti, hogy ne módosítson az eredeti irányon, a megegyező (tehát pozitív) irányba menjen ötösével 3-szor. Robokuty 15-öt lép pozitív irányba, vagyis a (+15)-höz ér.

b) A (–5) tényező negatív előjele azt jelenti, hogy a számegyenesen negatív irányba induljon, és lépjen 5-öt. A (+3) tényező pedig azt, hogy módosítás nélkül, tehát a megegyező (negatív) irányba lépjen ötösével 3-szor.
Robokuty 15-öt lép negatív irányba, vagyis a (–15)-höz ér.

c) A (+5) tényező pozitív előjele azt jelenti, hogy a számegyenesen induljon el pozitív irányba, de a (–3) tényező negatív előjele miatt az eredeti pozitív irány módosul, negatívvá válik, ezért az ellentétes (tehát negatív) irányba kell lépnie ötösével 3-szor.
Robokuty 15-öt lép negatív irányba, vagyis a (–15)-höz ér.

d) A szorzatban a (–5) azt jelenti, hogy a számegyenesen lépjen 5-öt negatív irányba. A (–3) tényező pedig azt, hogy az eredeti negatív irányon módosítson, vagyis ellentétes (tehát pozitív) irányba haladjon, 3-szor lépdeljen ötösével.
Robokuty 15-öt lép pozitív irányba, vagyis a (+15)-höz ér.

Összefoglalva a lehetőségeket:

(+3) · (+5) = (+15) = (–3) · (–5) = (+15)
(–3) · (+5) = (–15) = (+3) · (–5) = (–15)

Páros munka

A 2. példában cseréljétek fel a szorzótényezőket, és rajzoljátok le, hova jutott Robokuty. Egyeztessétek az eredményeket! Mit tapasztaltatok? A szorzótényezők felcserélhetők?



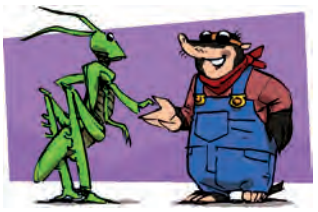
Két azonos előjelű szám szorzata pozitív, két különböző előjelű szám szorzata negatív lesz.



Ha egy számot (–1)-gyel szorzunk, akkor a szám **ellentettjét** kapjuk.

Például: A (+5) ellentettje a (–1) · (+5) = (–5). A (–3) ellentettje a (–1) · (–3) = (+3).

Feladatok



1. A bátor Szöcske mindig létrán ugrál le kedves Vakond barátjához, ha az vendégségbe hívja. Ha kettesével ugrál lefelé a létrafokokon, akkor 10 ugrással ér le. Számolás közben használj negatív számokat! Tekintsd a lefelé irányuló mozgást negatívnak és a föld szintjét 0-nak!

a) Milyen mélyen lakik Vakond, ha tudjuk, hogy két létrafok közötti távolság 10 cm?

b) A föld alatt 4 létrafokkal Szöcskének eszébe jutott, hogy az ajándékcsomagját fent hagyta. Mennyivel volt magasabban az induláskor?

c) Hány ugrással ér le, ha négyesével szökdel lefelé a létrafokokon?

2. Határozd meg az alábbi számok ellentettjét és abszolút értékét!

a) (–1) *b)* (–34) *c)* 7 *d)* (–7) *e)* 0

3. Számold ki a szorzatokat!

a) (+1) · (+23) *b)* (+3) · (–15) *c)* (–12) · (+4) *d)* (–8) · (–11)

e) (–1) · (+3) · (+7) *f)* (–2) · (–3) · (+4) *g)* (–9) · (–8) · (–7) *h)* (+2) · (–57) · (+5)

i) (+4) · (–17) · (–25) *j)* (–91) · 0 · (+28)

4. Állítsd növekvő sorrendbe a felsorolt szorzatokat! Vedd a magyar ábécében a betűjelük után következő betűt! Ha összeolvasod ezeket, akkor egy értelmes szót kapsz! Ismered ezt a szót? Ettél már ilyet?

Í	H	F	Á	K	D
(+1) · (+8) · (–2)	(–24) · (–5)	(+7) · (+8)	(–4) · (+14)	(–3) · (+8) · (–3)	(+12) · (–4)

5. Végezd el a szorzásokat! Ha ügyesen csoportosítod a szorzótényezőket, akkor könnyebb lesz!

a) (–17) · (+20) · (–10) · (+50) *b)* (+25) · (–42) · (–40) · (+20)

c) (–32) · (–125) · (–10) · (+8) *d)* (–14) · (–4) · (–35) · (–25)



6. Végezd el a következő műveleteket!

a) (–11) · (+4) + (–8) · (–3) *b)* (–23) · (+2) – (–5) · (–5 – 7)

c) (+123) · (–2) + (38 + 19) · (–9) *d)* (–22 + 9) · (–6) · (–2) – (+5) · (–15)



7. A 320 °C-os kemencét hajnali 4 órakor Kis Bence kikapcsolta. A kemence hőmérséklete a kikapcsolás utáni 6 órában átlagosan óránként 47 °C-kal csökkent.

a) Hány fokos lett a kemence délelőtt 10 órára?

b) Ki lehet-e számolni, hogy reggel 7-kor hány fokos volt? Válaszodat indokold meg!

8. A 32 éves Bence egy tálcára 6 sorban 8-8 zsömlét tesz, és egyszerre 5 tálca zsömlét süt. 2 óra alatt hány zsömlét készíthet, ha 30 percenként készül el egy adaggal?

3. AZ EGÉSZ SZÁMOK OSZTÁSA

1. példa

Egy négylakásos társasház új kaputelefon-rendszert vásárolt részletre. Már csak az utolsó részletet kell kifizetniük, 28 640 Ft-ot. Mennyi tartozása van egy-egy lakásnak, ha a költséget lakásonként egyenlő részekre osztották?

Megoldás

A tartozást negatív számmal jellemezzük, ezért az egy lakásra jutó tartozás is negatív lesz.
$(-28\,640) : (+4) = (-7160)$
Az egy lakásra jutó tartozás 7160 Ft.

2. példa

A Földünket körülvevő légkör hőmérséklete körülbelül 12 km magasságig 600 m-ként 4 °C-kal egyenletesen csökken.
2000 méter magasságban 0 °C-ot mértek.
Hány méterrel van magasabban 2000 méternél az a hely, ahol –28 °C a hőmérséklet?



Megoldás

A hőmérséklet 600 méterenként 4 °C-kal csökken. Azt kell kiszámolnunk, hogy a –28 °C hányszor 4 °C csökkenéssel érhető el. Eközben a magasság növekedik, tehát a kapott érték pozitív lesz.
$(-28) : (-4) = 7$, ezért $7 \cdot 600 = 4200$ méterrel magasabban lesz –28 °C a hőmérséklet.
2000 méter fölött 4200 méterrel, azaz a Föld felszínétől 6200 méter magasságban lesz a hőmérséklet –28 °C.

3. példa

Robokuty a számegyenes 0 pontján áll, és a következő hányadosoknak megfelelően kell haladnia. Döntsük el, hová kell lépnie Robokutynak az egyes esetekben!



a) $(+15) : (+5)$ *b)* $(+15) : (-5)$ *c)* $(-15) : (+5)$ *d)* $(-15) : (-5)$

Megoldás

a) $(+15) : (+5) = \diamond$; azaz keressük azt a számot, amelyre $(+15) = \diamond \cdot (+5)$.
Ez a szám a $(+3)$. $(+15) : (+5) = +3$. Robokutynak a számegyenes $(+3)$ pontjára kell lépnie.

b) $(+15) : (-5) = \square$; azaz keressük azt a számot, amelyre $(+15) = \square \cdot (-5)$. Az előző leckében megtanultuk, a keresett szám a (-3), mert $(+15) = (-3) \cdot (-5)$. $(+15) : (-5) = -3$.
Robokutynak a számegyenes (-3) pontjára kell lépnie.

c) $(-15) : (+5) = \square$; azaz keressük azt a számot, amelyre $(-15) = \square \cdot (+5)$. Az előzőhöz hasonlóan ez a szám a (-3), mert $(-15) = (-3) \cdot (+5)$. $(-15) : (+5) = -3$.
Robokutynak ismét a számegyenes (-3) pontjára kell lépnie.

d) $(-15) : (-5) = \triangle$; azaz keressük azt a számot, amelyre $(-15) = \triangle \cdot (-5)$. Az előzőhöz hasonlóan ez a szám a $(+3)$, mert $(-15) = (+3) \cdot (-5)$. $(-15) : (-5) = +3$.
Robokutynak ismét a számegyenes $(+3)$ pontjára kell lépnie.

Összefoglalva a lehetőségeket:

$(+15) : (+5) = (+3)$ = $(-15) : (-5) = (+3)$
$(-15) : (+5) = (-3)$ = $(+15) : (-5) = (-3)$

Két azonos előjelű szám hányadosa pozitív, két különböző előjelű szám hányadosa negatív lesz.

Az osztó nem lehet 0. Ha a 0-t osztom valamely nemnulla számmal, akkor a hányados mindig 0.
$0 : (-7) = 0$, mert $0 \cdot (-7) = 0$.

Ha egy műveletsorban több szorzás és osztás szerepel, akkor azokat balról jobbra haladva sorban végezzük el.

4. példa

Számoljuk ki a következő műveletsorok eredményét!
a) $(-25) \cdot (+9) : (-15)$
b) $(-39) \cdot (+45) : (-13) : (-15) \cdot (-2)$
c) $(+99) \cdot (-8) : (-11) : (+6) \cdot (-1)$

Megoldás

Balról jobbra hajtjuk végre a műveleteket.
a) Először a szorzást végezzük el: $(-25) \cdot (+9) = (-225)$, majd az eredményt elosztjuk (-15)-tel. $(-225) : (-15) = (+15)$.

b) $(-39) \cdot (+45) = (-1755)$; $(-1755) : (-13) = (+135)$; $135 : (-15) = (-9)$; $(-9) \cdot (-2) = (+18)$.

c) $(+99) \cdot (-8) = (-792)$; $(-792) : (-11) = (+72)$; $72 : (+6) = (+12)$; $12 \cdot (-1) = (-12)$.

A példa alapján látható, hogy ha a szorzás-osztás sorozatban páros számú negatív szám van, akkor az eredmény pozitív, ha pedig páratlan számú negatív szám, akkor az eredmény negatív.

Feladatok

1. Határozd meg a hányadosok értékét!

a) $(-6) : (+1)$ *b)* $(-13) : (-1)$ *c)* $(-96) : (+32)$ *d)* $(+72) : (-4)$
e) $(-63) : (-3)$ *f)* $(+77) : (+7)$ *g)* $(-625) : (-25)$ *h)* $(-91) : (-7)$

2. *a)* A hőmérséklet 12 °C-kal lett hidegebb 4 óra alatt. Ha minden órában ugyanannyival hűlt, akkor egy óra alatt mekkora volt a változás?



b) A tengeralattjáró –300 méteren lebeg, majd gyakorlás céljából négy egyenlő szakaszban a felszínre emelkedik. Milyen mélységeken fog tartózkodni az egyes emelkedési szakaszok után?

c) Emil és öt barátja elmentek a sarki kaszinóba, hogy meggazdagodjanak. Sajnos a terv nem vált be, mert 4200 euró veszteségük lett az este végére. Mennyi adósságuk lett fejenként Emiléknek?

3. Figyeld meg az alábbi műveleteket! Számolás nélkül döntsd el a lenti állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis!

(+527) : (–17) (–855) : (+19) (+976) : (+16) (–1134) : (–18)

a) Minden végeredmény negatív szám.

b) A végeredmények közül legalább az egyik pozitív szám.

c) Minden műveletnél meg tudok változtatni pontosan egy előjelet úgy, hogy az összes eredmény pozitív szám legyen.

d) A végeredmény minden műveletnél változatlan marad, ha az osztandót és az osztót is (–2)-vel megszorozzuk.

4. Mely hányadosok abszolút értéke 12?

a) (–144) : (+12) *b)* (–52) : (+4) *c)* (–60) : (–5) *d)* (+48) : (–4)
e) (–96) : (–8) *f)* (+12) : (+1) *g)* (–24) : (–2) *h)* (–192) : (–16)

5. Számítsd ki a műveletek eredményét!

a) (–1) : (–1) : (–1) *b)* (–100) : (–4) : (–5) *c)* (–312) : (–6) : (+4)
d) 0 : (+5) : (–6) *e)* |(–40) : (–5)| *f)* |(–288) : (–4) : (–8)|

6. Brútusz elvégzett hat műveletet. Ha mind a hat eredménye helyes, ötöst kap.

a) Hányast adnál Brútusznak?

b) Hallottál más órán Brútusz (Brutus) nevű személyről?

(–13) : (–1) = –13 (+12) : (–4) = –3 (–98) : (–14) = –7
(–111) : (–3) = +39 (+54) : (–27) = –2 (–72) : (–12) = 6

7. Végezd el a következő műveleteket!

a) (–24) : (+8) + (+119 – 29) : (–5) *b)* (+56) : (–7) – (–108) : (–17 + 14) : (–2)
c) (–136) : (+5 – 13) – (+209) : (–11) *d)* (–72) : (–4) : (–2) + (–27 – 78) : (–15)

8. *a)* Válaszd ki, melyik nagyobb az alábbi műveletsorok végeredménye közül! Rakd megfelelő sorrendbe az előttük álló szótagokat úgy, hogy egy értelmes szót kapj! Ha nem ismered ezt a szót, nézz utána a jelentésének!

b) A maradék négy szótagból is össze tudsz rakni egy értelmes szót?

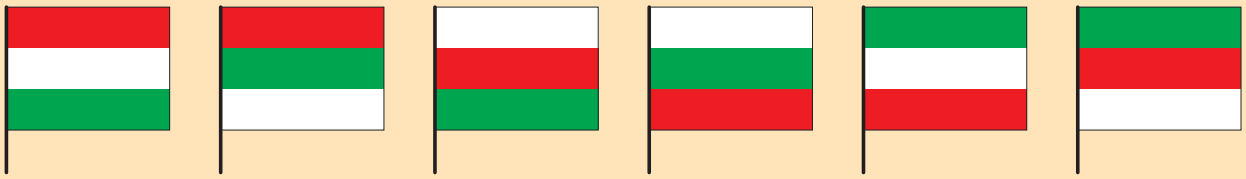
POSZ)	(–35) : (+7) · (–2)	vagy	RE)	(+55) : (–11) · (–1)
PÜ)	(+52) : (–13) · (+3)	vagy	FÉ)	(–12) · (–3) : (–6)
ŰR)	(+81) · (–2) : (–9) · (–1)	vagy	TRO)	(–21) · (–5) : (+7) : (–1)
RA)	(+12) · (–8) : (–6) : (+4)	vagy	LŐ)	(–24) · (+7) : (+8) : (–21)

1. példa

Egy piros, egy fehér és egy zöld szalagból háromszínű lobogót varrunk fel egy zászlórúdra. Hányféle zászlót készíthetünk, ha mindegyik csíkból csak egyet használunk a zászlóhoz? Soroljuk fel az összes lehetőséget! Nézz utána, hogy az így kapott zászlók közül melyik ábrázolja valamely ország zászlóját!

Megoldás

A felsorolást készítsük el színezéssel! Ha a felső csík piros, akkor a középső és alsó csík fehér és zöld, vagy zöld és fehér. Ugyanígy végiggondolva, ha a felső csík fehér, akkor az alatta lévő két szín piros és zöld, vagy zöld és piros. Ha legfelül zöld van, akkor alatta fehér és piros, vagy piros és fehér szín lehet.



Ha tárgyakat, számokat kell sorba rendeznünk, akkor figyelnünk kell arra, hogy
- megtaláltunk-e minden esetet,
- minden lehetőséget csak egyszer számoltunk-e.

Célszerű mindig valamilyen rendszer szerint elvégezni az összeszámlálást. Az első példában a színezés során megvizsgáltuk, hogy ha egy adott szín van legfelül, milyen lehetőségek maradtak a további helyekre.

2. példa

Az 1, 4, 5, 9 számkártyákból hány négyjegyű számot tudunk készíteni úgy, hogy minden számjegyet csak egyszer használunk fel?

Megoldás

Első módszer:
Írjuk fel nagyság szerint növekvő sorrendben a négyjegyű számokat!
Akkor lesz a négyjegyű szám a legkisebb, ha a legkisebb számkártyát tesszük az ezresek helyére. Ez az 1. Ha az ezres helyiértéken 1 áll, akkor a százas helyiértéken 4 lesz: 14 _ _.
A képezhető számok 1459 és 1495.

Most a százasok helyére kerüljön az 5, ekkor az 1549, 1594 számok készíthetők.
Végül a százasok helyére kerüljön a 9! Ekkor az 1945 és 1954 számok alkothatók.

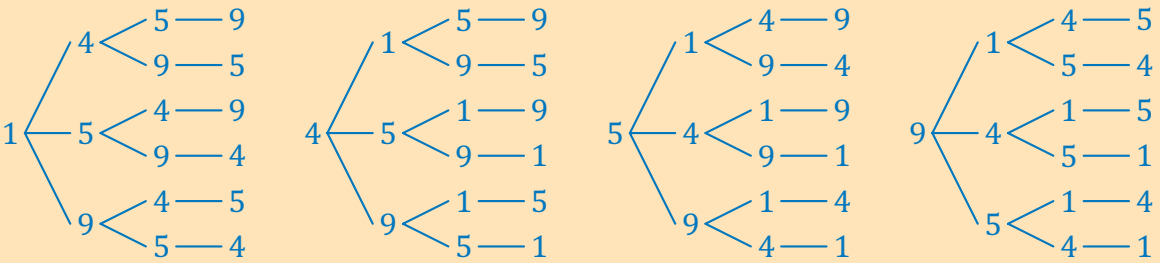
Hasonló módon írhatjuk fel a 4-gyel, 5-tel, 9-cel kezdődő számokat.

1459, 1495, 1549, 1594, 1945, 1954	6 db
4159, 4195, 4519, 4591, 4915, 4951	6 db
5149, 5194, 5419, 5491, 5914, 5941	6 db
9145, 9154, 9415, 9451, 9514, 9541	6 db

Ez összesen 24 szám.

Második módszer:

A számok felsorolását, összeszámlálását egy ábra segíti:



Az ábra szétágazása miatt ezt az ábrázolási módot ágrajznak vagy fagráfnak nevezzük.

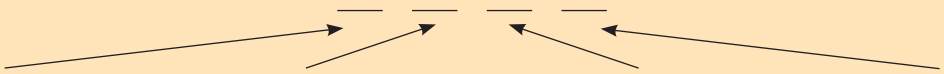
Készíthetjük más irányú elágazásokkal is, most a vízszintes elágazás volt a legjobban használható.

Előnye, hogy alkalmazhatjuk akkor is, ha nem számokat képezünk.

Harmadik módszer:

A felsorolás nem minden esetben lehetséges, mert ha túl sok eset van, azt nagyon hosszadalmas leírni. Az esetek felírása helyett összeszámoljuk, hogy egy adott helyen, ebben a feladatban adott helyi értéken, hányféle szám lehet.

Jelöljük ki a számok helyét:



Balról az első helyre a négy számkártya bármelyikét tehetjük, ez négy lehetőség.	Balról a második helyre nem tehetjük azt, amit az első helyre írtunk, így három lehetőségünk maradt.	A harmadik helyre már csak a maradék kétféle szám közül választhatunk.	Az utolsó helyre már csak egy lehetőség maradt.
4	3	2	1

Az első két helyre összesen $4 \cdot 3 = 12$-féleképpen rakhatjuk le a számkártyákat.

Az első három helyre $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$-féleképpen tehetünk számkártyát.

A képezhető négyjegyű számok száma $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

3. példa

Az 1, 4, 5, 9 számkártyák felhasználásával hány

a) kétjegyű, *b)* háromjegyű szám készíthető?

Megoldás

a) A tízes helyi értékre 4-féle számkártya választható, az egyes helyi értékre már csak 3. Így összesen $4 \cdot 3 = 12$ kétjegyű szám készíthető. Ezek: 14; 15; 19; 41; 45; 49; 51; 54; 59; 91; 94; 95.

b) Az előző gondolatmenethez hasonlóan $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ háromjegyű szám készíthető. Írjátok le a 24 különböző háromjegyű számot a füzetetekbe!

Feladatok

1. Hányféle különböző sorrendben lehet megenni a krémes, almás pite, mákos rétes desszerteket?



2. Janka nagyon büszke arra, hogy minden reggel egyedül adja rá a kistestvérére a pólóját, a nadrágját és a két zokniját. Hány napig tudja különböző sorrendben ráadni ezt a négy ruhadarabot?

3. Egy reggelizőhelyen háromféle módon elkészített tojást lehet rendelni: főtt tojást, tükörtojást és rántottát. Hozzávalóként négyfajta pékáruból választhatunk: teljes kiőrlésű kifli, rozsos zsemle, fehér zsemle, sós kifli.
Peti nagyon szereti a tojást minden formában. Sorold fel, hányféleképpen kérhet tojást és pékárut úgy, hogy a választott párosítása az előzőektől különböző legyen?

4. Luca, Adél, Dóri és Panni színházba mentek este. A 9. sorban az 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as helyekre szólt a jegyük.



a) Hány különböző sorrendben ülhettek le a lányok?
b) Hány különböző esetben ülhetett Dóri az 5-ös széken?
c) Hány különböző esetben ülhetett Adél Luca mellett?
d) Hány különböző esetet tudsz megszámolni akkor, ha tudod, hogy Dóri nem ült Panni mellé?

5. Berta meg akarja látogatni Szofit Kétegyházán, de közben be kell ugrania Gyulán a nagymamához. Békéscsabáról autóval, vonattal, busszal vagy biciklivel mehet Gyulára, de onnan Kétegyházára továbbmenni csak autóval, busszal vagy biciklivel érdemes. Hányféle módon teheti meg az utat Békéscsabáról Kétegyházára?

6. A Formula-1-es versenyen 16 autó indult. A verseny során 6 versenyző műszaki hiba miatt, 2 induló baleset miatt kiesett, és további 2 versenyzőt szabálytalanság miatt kizártak.
a) Hányféle sorrendben futhattak be a versenyben maradt autók?
b) Hányféle sorrendben alakulhatott az első három hely sorsa?

7. A Brazíliában megrendezett 2014-es labdarúgó-világbajnokságon 32 csapat vett részt. A csapatokat 8 négyes csoportba sorsolták. Az azonos csoportba került csapatok körmérkőzést játszottak egymással. (A csoporton belül mindegyik csapat egy mérkőzést játszott az összes többi csapattal.) A csoportokból az első két helyezett csapat jutott tovább, a másik két csapat kiesett. A továbbjutó 16 csapat kieséses rendszerben játszott tovább. (A továbbjutó csapatokat párokba sorsolták, és az egy párba került két csapat játszott egymás ellen. A mérkőzések vesztesei kiestek, a győztesek továbbjutottak. Ezt egészen a végső győztes kiválasztásáig folytatták.)
a) Hány mérkőzést játszott az a csapat, amelyik nem jutott tovább a csoportjából?
b) Hány mérkőzést játszott a győztes Németország csapata?
c) Hány csapat játszott pontosan 5 mérkőzést?
(Felvételi feladat, 2015)

4. HÁNY ESET VAN? SZÁMOLJUK ÖSSZE!

8. Hány olyan háromjegyű szám van, amelynek csak a tízes helyiértékén áll páratlan szám?

9. Az öt szuperhős (Légyember, Thorma, Rézember, Halk és Sasszem) elmentek moziba, hogy megnézzék a róluk készült filmet. Szerencséjük volt, mert éppen üres volt a 8. sorban mind az öt hely, így oda kértek jegyet. Sorold fel, hogyan ülhettek egymás mellé a moziban, ha Légyember Rézember mellett akart ülni, Halk azt akarta, hogy az egyik oldalán ne üljön senki, Sasszem pedig semmiképp sem akart Thorma mellett helyet foglalni!



10. Nagyi sétálni indult az öt unokájával. Mosolyogva látta, hogy már mindannyian egyedül is fel tudják venni a kabátjukat. Ahogy a tükörben megpillantotta magukat, azt is megállapította, hogy 5 kabát kivételével mindegyik fehér, 4 kabát kivételével mindegyik piros, és 3 kabát kivételével mindegyik zöld. Egyesével léptek ki az ajtón, de gondosan ügyeltek arra, hogy csak különböző színű kabátot viselők haladjanak egymás mögött.

a) Hányan viseltek piros, hányan fehér és hányan zöld kabátot?
b) Sorold fel, milyen sorrendben állhattak egymás mögött!

11. Három gyerek között szeretnék egy málnás és egy epres nyalókát szétosztani. Hányféleképpen tehetem meg, ha
a) egy gyerek csak egy nyalókát kaphat?
b) egy gyerek kaphat két nyalókát is?



12. Három gyerek között szeretnék szétosztani két almás, egy körtés és egy citromos cukorkát úgy, hogy minden gyerek legalább egy, de legfeljebb 2 cukorkát kapjon.
a) Sorold fel a lehetőségeket!
b) Mennyivel lesz kevesebb lehetőségem, ha a citromos helyett is körtés cukorkát adok?

13. Misiék csapata (Misi, Nándi, Kinga, Bogi, Zaránd és Emi) megnyerték az iskolai vetélkedőt. Ajándékul egy margitszigeti bringóhintózást kaptak. A bringóhintó 6 személyes volt, elöl, középen és hátul is 2–2 hellyel. Hosszasan tanakodtak, hogyan üljenek fel rá. Bogi mindenképpen középen akart ülni, Kinga pedig Bogi mögött. Misi és Zaránd legelöl akartak utazni, Eminek és Nándinak nem volt különleges kívánsága. Sorold fel, hogyan ülhettek a gyerekek a bringóhintóra!

14. Sorold fel azokat a háromjegyű pozitív egész számokat, amelyekben a százasok és a tízesek helyi értékén álló számjegyek szorzata, illetve a tízesek és az egyesek helyi értékén álló számjegyek szorzata is 12!

15. Sorold fel azokat a 3-ra végződő ötjegyű számokat, melyekben a számjegyek szorzata 60!

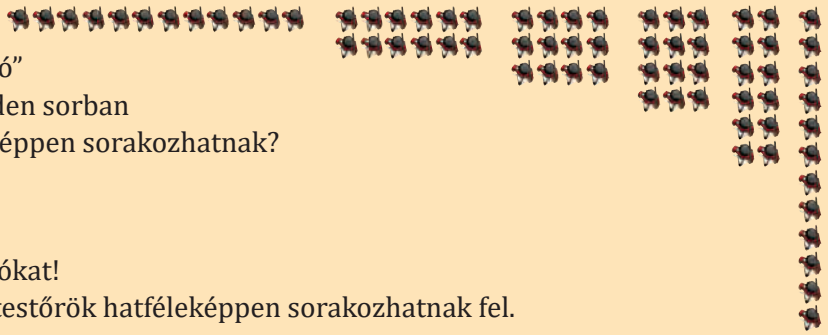
16. A 0, 3, 6 számjegyekből
a) kétjegyű *b)* háromjegyű *c)* négyjegyű
pozitív egész számokat készítünk úgy, hogy minden számjegyet többször is felhasználunk. Számold össze, melyikből hány darab készíthető!



Játék

Bumm!
Sorsoljatok ki egy tanulót, aki irányítja a játékot. Ő mutat arra a játékosra, akinek a következő számot kell mondania. Számoljatok 1-től kezdve egyesével növekvő sorrendben! Minden olyan esetben, amikor a szám 3-mal osztható vagy a számjegyei között 3-as van, a szám helyett Bumm!-ot kell mondani. Ha valaki eltéveszti, kezdjétek elölről.
Számoljatok 60-ig, majd visszafelé!

1. példa



Tucat király 12 testőre a „sorakozó” vezényszóra úgy áll fel, hogy minden sorban ugyanannyian álljanak. Hányféleképpen sorakozhatnak?

Megoldás

Rajzoljuk fel a lehetséges sorakozókat!
Az ábra alapján láthatjuk, hogy a testőrök hatféleképpen sorakozhatnak fel.

A 12 **osztói** az 1, 2, 3, 4, 6, 12 természetes számok, mert:

$12 = 1 \cdot 12$; $12 = 2 \cdot 6$; $12 = 3 \cdot 4$; $12 = 4 \cdot 3$; $12 = 12 \cdot 1$.
$12 : 1 = 12$; $12 : 2 = 6$; $12 : 3 = 4$; $12 : 4 = 3$; $12 : 12 = 1$.

A 12-nek **nem osztói** például: 5, 7, 8, 9, 10, 11, mert velük nem lehet maradék nélkül elosztani a 12-t. Más szavakkal például: nem létezik olyan egész szám, amit 5-tel megszorozva 12-t kapunk.

$12 : 5 = 2$ (2) $\quad 12 : 7 = 1$ (5) $\quad 12 : 8 = 1$ (4) $\quad 12 : 9 = 1$ (3) $\quad 12 : 10 = 1$ (2) $\quad 12 : 11 = 1$ (1)

Ha egy természetes szám maradék nélkül osztható egy másikkal, akkor rövidebben úgy mondjuk, hogy **osztható** vele. Az osztandó ilyenkor **többszöröse** a hányadosnak és az osztónak is.

A 12 **többszöröse** a 4-nek és a 3-nak. **12** $= 3 \cdot 4 = 4 \cdot 3$

A 4 **osztója** a 12-nek. $12 : \mathbf{4} = 3$
A 3 **osztója** a 12-nek. $12 : \mathbf{3} = 4$

Ha két pozitív egész számot összeszorzunk, akkor a szorzat mindkét számnak többszöröse.
Ha két pozitív egész számot összeszorzunk, akkor mind a két szám osztója a szorzatnak.

$5 \cdot 6 = 30$, az 5 és a 6 osztója a 30-nak, a 30 többszöröse az 5-nek és a 6-nak.

Az 1 minden számnak osztója, mert bármely számot megszorzunk 1-gyel, önmagát kapjuk.

Minden pozitív egész szám osztója és többszöröse önmagának.

2. példa

a) Mely természetes számmal szorozzuk meg a 0-t, hogy a szorzat 0 legyen?
b) Van-e olyan természetes szám, amelynek a 0 többszöröse?
c) Van-e a 0-nak osztója?
d) Van-e olyan pozitív egész szám, amelynek a 0 osztója?



Megoldás

a) A 0-t bármely természetes számmal megszorozva 0-t kapunk.
b) Az *a)* pont alapján a 0 minden természetes számnak a többszöröse.
c) Az *a)* pont alapján a 0-nak minden szám osztója.
d) Az *a)* pont alapján nincs olyan pozitív egész szám, amelynek a 0 osztója.

3. példa

Egy téglalap területe 24 cm^2. Tudjuk, hogy a téglalap oldalai centiméterben mérve egész számok. Hány ilyen tulajdonságú téglalap van?

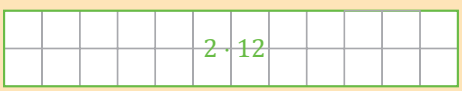
Megoldás

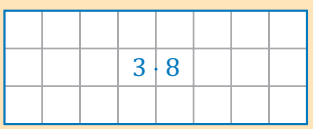
A 24-t kell két pozitív egész szám szorzatára felbontani. Ezt többféleképpen megtehetjük.

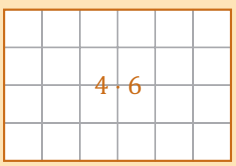
$24 = 1 \cdot 24 = 2 \cdot 12 = 3 \cdot 8 = 4 \cdot 6$

Négy olyan téglalap van, amely a fenti feltételeknek megfelel.









A példában felsorolt szorzótényezők mindegyike osztója a 24-nek. Ezek:

1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24.

Egy pozitív egész szám osztói közül azokat a párokat, amelyek szorzata egyenlő a számmal, osztópároknak nevezzük.

A téglalap oldalainak hossza a 24 egy-egy osztópárját adja meg. A felsorolásban az osztópárokat azonos színnel jelöltük.

Feladatok



1. Válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) Melyik az a szám, amelyik minden természetes számnak osztója?

b) Melyik az a szám, amelyik minden természetes számnak többszöröse?

c) Igaz-e, hogy minden természetes szám osztója önmagának?

d) Igaz-e, hogy a 0 minden természetes számnak osztója?

e) Igaz-e, hogy az 1-nek minden természetes szám többszöröse?

f) Igaz-e, hogy van olyan természetes szám, amelyik nem többszöröse önmagának?

2. Keresd meg azt a legkisebb pozitív egész számot, melynek a felsorolt számok osztói!

a) 1, 2, 3, 4, 6 *b)* 1, 2, 3, 6, 9 *c)* 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15

3. Egy 1-től különböző szám első nyolc többszöröse közül felsoroltunk néhányat. Melyik szám többszöröseit látod? Pótold a nyolc többszörös közül a hiányzókat!

a) 0, 14, 35, 49 *b)* 22, 55, 77 *c)* 50, 125, 175

4. Sorold fel a 15, a 24, a 27, a 31 és a 64 összes osztóját, és válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) Melyik számnak lett a legtöbb osztója?

b) Melyik számnak lett a legkevesebb osztója?

c) Volt-e olyan szám, aminek páratlan darab osztója volt?

5. Sorold fel a 8, a 16 és a 20 első hat többszörösét! Készíts halmazábrát a felsorolt számokból, majd válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) Melyik az a szám, amelyik mindhárom számnak többszöröse?

b) Hány darab számot találtál, ami csak a 8-nak és a 16-nak többszöröse?

c) Melyik az a szám, ami a 16-nak és a 20-nak is többszöröse?

6. *a)* Rajzolj a füzetedben egy számegyenest! 0 és 24 között színezd pirosra a 3-mal, zöldre a 4-gyel osztható számokat! Mely számok többszöröseit színezted mindkét színnel?

b) Rajzolj a füzetedben egy számegyenest! 0 és 24 között színezd pirosra a 3-mal, zölddel a 6-tal osztható számokat! Mely számok többszöröseit színezted mindkét színnel?

7. Egy önkéntes szervezet ajándékcsomagokat készít rászorulóknak. Kaptak 48 doboz fél kg-os kekszet. Sorold fel a füzetedben, hogy az önkéntesek hogyan készíthetnek csomagokat úgy, hogy mindegyik ugyanannyi kekszesdobozt tartalmazzon!

8. 24 db 1 cm élű kis kockából hány különböző méretű téglatestet készíthetünk? Sorold fel a füzetedben az összes lehetőséget! A téglatest építése során minden kis kockát fel kell használni.

1. példa

A népi iparművészek a magyar népművészet díszítő motívumait felhasználva készítettek egy hosszú faliszőnyeget, amelyen a minták periodikusan ismétlődnek az ábrán látható módon.



a) Figyeljük meg a faliszőnyeg mintáit! Állapítsunk meg szabályszerűségeket!
b) Milyen minta áll a 37. helyen?

Megoldás

a) A faliszőnyeg mintázata 4 motívum után ismétlődik, azaz 4 periódusú.

A  minta az 1., 5., 9., 13., … helyeken szerepel. Ezek a 4-gyel osztva 1 maradékot adó számok.

A  minta a 2., 6., 10., 14., … helyeken látható. Ezek a 4-gyel osztva 2 maradékot adó számok.

A  mintát a 3., 7., 11., 15., … helyekre rajzolták. Ezek a 4-gyel osztva 3 maradékot adó számok.

A  minta a 4., 8., 12., 16., … helyeken van. Ezek 4-gyel osztva 0 maradékot adnak, azaz a 4-gyel osztható számok.

b) A 37. helyen lévő mintázatot úgy határozhatjuk meg, hogy a 37-et elosztjuk 4-gyel, és a maradék megmutatja, melyik ábra van a kérdezett helyen.
37 : 4 = 9, a maradék 1, ezért az első minta kerül a 37. helyre.
1

A számok 4-gyel osztva négyféle maradékot adhatnak: 0, 1, 2, 3. Röviden ezt úgy mondjuk, hogy a számok 4-es maradéka 0, 1, 2, 3 lehet.

Játék

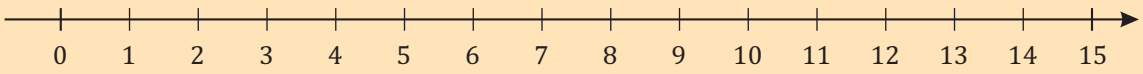
Írjátok fel a táblára az 5, 6, 7, 8, 9, 10 számokat! Egy tanuló kimegy a táblához, és kiválaszt két számot. Azokat letörli, és felírja a két szám különbségét (ha a választott két szám különböző, akkor a nagyobból vonja ki a kisebbet). A következő tanuló ugyanezt teszi a táblán lévő számokkal. Addig folytassátok, amíg egyetlen szám marad a táblán!

Játsszatok le 4-5 partit! Figyeljétek meg, hogy az utolsó, táblán maradt szám páros vagy páratlan! Vajon miért?



2. példa

A számegyenesen 0-val kezdve minden második természetes számot pirosra, a többit kékre színezzük.



a) Soroljuk fel az első 8 piros számot!
b) Írjuk fel az első 7 kék számot!
c) Milyen közös tulajdonsága van az azonos színű számoknak?

Megoldás

a) Az első 8 piros szám 0, 2, 4, 6, 8, 10 12, 14. Ezek a páros számok. 2-vel oszthatók, 2-vel való osztási maradékuk 0 (2-es maradékuk 0).
b) Az első 7 kék szám 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ezek a páratlan számok. 2-vel való osztási maradékuk 1 (2-es maradékuk 1).



PÁROS MUNKA

Csoportosítsátok a füzetetekben a számokat 3-mal való osztási maradékuk alapján!

28, 47, 150, 253, 78, 97, 8, 19, 38, 62, 72

Beszéljétek meg, hány csoportot kell létrehozni! Miért?
A csoportba rendezés után egyeztessétek eredményeiteket!





3. példa

Igaz-e, hogy ha négy tetszőleges pozitív egész számot kiválasztunk, majd a 3-mal való osztási maradékuk szerint csoportokba rendezzük a számokat, lesz legalább kettő közülük, amelyik ugyanabba a csoportba kerül?

Megoldás

Az állítás igaz. A páros munkában láthattuk, hogy három csoportot kellett létrehozni, mert a számok hármas maradéka 0, 1, 2 lehet. Ha négy pozitív egész számot választunk, akkor biztosan lesz közöttük kettő, amelyeknek ugyanaz a hármas maradéka, ezért ezek a számok ugyanabba a csoportba kerülnek.

4. példa

Az áruházláncok nagy többsége a rózsákat csokorba kötve árusítja. Egy csokorba 8 szál rózsa kerül. Az elosztóhelyre pénteken 458 szál, szombaton 579 szál rózsa érkezett. A két nap során a lehető legtöbb csokrot készítik.

a) Hány szál virág nem köthető csokorba pénteken és szombaton?
b) Hogyan alakul a maradék virágok száma a második nap végére?
c) Mit mondhatunk a csokrok és a maradékok számáról, ha pénteken 460, szombaton 581 szál rózsát szállítanak az elosztóhelyre?

Megoldás

a) Osszuk el a pénteken, illetve szombaton beérkező virágok számát 8-cal!
Pénteken: 458 : 8 = 57, és a maradék 2.
Szombaton: 579 : 8 = 72, és a maradék 3.

b) Összesen 458 + 579 = 1037 virág érkezett a két nap alatt. 1037 : 8 = 129, és a maradék 5.
57 + 72 = 129, és 2 + 3 = 5, tehát 5 szál virágot nem kötöttek csokorba a két nap alatt. Ez természetesen megegyezik a pénteki és a szombati maradékok összegével.

c) 460 : 8 = 57, és a maradék 4, 581 : 8 = 72, és a maradék 5.
(460 + 581) : 8 = 1041 : 8 = 130, és a maradék 1.
Most nem egyezik meg az összeg maradéka a tagok maradékának összegével, 4 + 5 = 9, de a tagok maradékainak összege 8-cal osztva 1-et ad maradékul, $9 = 1 \cdot 8 + 1$, ami éppen a 8-as maradéka az 1041-nek.

A példában azt láthatjuk, hogy az összeg osztási maradéka vagy megegyezik a tagok osztási maradékának összegével, vagy ha ez az összeg nagyobb, mint az osztó, akkor annak is vesszük az osztási maradékát. Ezt jól használhatjuk a feladatok megoldásánál, mert gyakran kisebb számokkal kell műveleteket végezni.

Ha az összeg minden tagjának osztási maradéka 0, akkor az összeg osztási maradéka is 0, azaz **ha egy összeg minden tagja osztható egy számmal, akkor az összeg is osztható a számmal.**

A fenti szabály következménye: Két páros szám összege páros.

Fontos az alábbiakat is megjegyezni: Egy páros és egy páratlan szám összege páratlan.
Két páratlan szám összege páros.

Feladatok

1. Állapítsd meg az összegek kiszámolása nélkül, hogy a végeredmény páros lesz-e vagy páratlan!
a) 38 143 + 1957
b) 59 873 + 10 213 672 + 8 419 616
c) 9 + 98 + 987 + 9 876 + 98 765 + 987 654 + 9 876 543 + 98 765 432 + 987 654 321

2. Az alábbi számhalmazok közül melyikbe tartozhatnak az adott tulajdonságú számok: páros számok halmazába, páratlan számok halmazába, mindkét halmazba?
a) 6-tal osztva 0 maradékot adnak.
b) 3-mal osztva 2 maradékot adnak.
c) 4-gyel osztva 1 maradékot adnak.
d) 7-tel osztva 5 maradékot adnak.

3. Írd fel a füzetedbe a mai dátumot és a pontos időt, majd válaszolj az alábbi kérdésekre!



a) Hány óra lesz 300 perc múlva?
b) Hányadika és hány óra lesz 400 óra múlva?
c) Melyik év, melyik hónap, melyik napja lesz 150 nap múlva?
d) Hány éves leszel 200 hónap múlva?

4. Döntsd el az alábbi állításokról, melyik igaz, melyik hamis!
a) Ha egy 3-mal osztható számot és a 3 egyik többszörösét összeadom, akkor a kapott összeg osztható lesz 3-mal.
b) Ha egy 5-tel osztható számból kivonok egy 5-tel osztható számot, a különbség sohasem lesz osztható 5-tel.
c) Ha egy 8-cal osztható számhoz hozzáadok egy 4-gyel osztható számot, az összeg osztható lesz 4-gyel.
d) Ha egy 8-cal osztható számból elveszek egy 6-tal osztható számot, az eredmény páros lesz.

5. Írj a füzetedbe két olyan számot, melyeknek
a) a 6-os maradéka 4!
b) a 8-as maradéka 7!
c) a 2-es maradéka 1, és a 3-as maradéka 0!
d) a 4-es maradéka 3, és az 5-ös maradéka 1!
e) a 2-es, a 3-as és az 5-ös maradéka is 1!
f) a 2-es maradéka 1, a 3-as maradéka 2, az 5-ös maradéka 4!

6. A 6. a osztályban tanító tanárok közül ötöt Jutka néninek hívnak. Az öt Jutka néniben az is közös, hogy nagyon szeretik a kutyákat. Az osztály arra gondolt, hogy összegyűjtenek rengeteg kutyás képet egy dobozban, és egyenlően osztják majd szét a Jutka nénik között a pénteki névnapjukon. Hétfőn 43 db, kedden 24 db, szerdán 17 db, csütörtökön pedig 36 db kép került a dobozba.



a) Hány kutyás képet kaptak a Jutka nénik fejenként?
b) Az utolsó pillanatban, péntek reggel Dani még hozott néhány klassz képet. Hány darabot hozhatott, ha tudjuk, hogy 25-nél kevesebbet hozott, minden tanárnőnek jutott legalább egy, és kettő darab még meg is maradt belőle?

7. Hány olyan kétjegyű szám van,
a) amelyik 5-tel osztva 1 maradékot ad? *b)* amelyik 3-mal osztva 2 maradékot ad?

8. Sorold fel egy természetes szám összes lehetséges 4-es maradékát!
Hány pozitív egész számot kell megadnunk ahhoz, hogy biztosan legyen közöttük 2, amelyeknek ugyanannyi a 4-gyel vett osztási maradéka?

9. Elosztható-e 35 db üveggolyó 5 óvodás gyerek között úgy, hogy minden gyerek páros számú üveggolyót kapjon? Válaszodat indokold!

7. HÁNY OSZTÓJA VAN?

CSOPORTMUNKA

Alkossatok háromfős csoportokat! A csoport egyik tagja válasszon egy számot a lent felsorolt számok közül. A másik két tanuló valamelyike mondjon a számnak egy olyan osztóját, amelyik nagyobb, mint 1. A másik tanuló mondjon egy olyan osztót, amely előtte nem hangzott el, és ez így folytatódjon tovább! Kettőjük közül az nyer, aki utolsóként tudott osztót mondani. Az a játékos, aki a számot választotta, írja le a füzetébe az elhangzott osztókat csökkenő sorrendben.

Ezután a következő csoporttag választ a számok közül, és a játék a fent leírtak szerint folytatódik.

Játsszatok két kört!

Legyenek a számok: 12, 16, 9, 17, 64, 23!



1. példa

a) Válogassuk szét a játékban felsorolt számokat aszerint, hogy pontosan két osztójuk vagy kettőnél több osztójuk van!

b) Hány olyan pozitív egész szám van, amelynek pontosan egy osztója van?

Megoldás

a) Pontosan két osztója van a 17-nek, 1 és önmaga, és a 23-nak, 1 és önmaga.
Kettőnél több osztója van: 9, 12, 16, 64.
9 osztói: 1, 3, 9.
12 osztói: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
16 osztói: 1, 2, 4, 8, 16.
64 osztói: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.

b) Csak az 1-nek van egy osztója, önmaga.

Azokat a pozitív egész számokat, amelyeknek pontosan két pozitív osztója van, prímszámoknak nevezzük.

Az első néhány prímszám: 2, 3, 5, 7, 11, 13, …

Azokat a pozitív számokat, amelyeknek kettőnél több pozitív osztójuk van, összetett számoknak nevezzük.

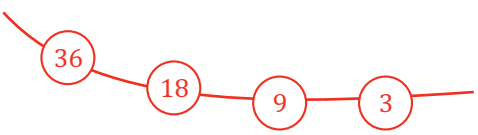
Az 1-nek egy osztója van, így az 1 se nem prímszám, se nem összetett szám.



PÁROS MUNKA

Keressetek olyan természetes számokat, amelyeknek pontosan három pozitív osztója van! Beszéljétek meg egymással, milyen számokat találtatok!

Ha úgy képezünk egy számsorozatot, hogy leírunk egy számot, majd egy nála kisebb osztóját, majd annak is egy osztóját, akkor egy osztóláncot kapunk. Az 1 minden szám osztója, így nem írjuk a lánc végére. Például a 36 egy osztólánca az ábrán látható.



Egy számhoz több osztóláncot is készíthetünk.

2. példa

Írjuk fel az 50, 12, 8, 13 osztóláncait!

Megoldás

8 osztólánca: 8-4-2 vagy a 8-2
12 osztóláncai: 12-6-3, 12-6-2, 12-4-2, 12-3, 12-2
50 osztóláncai: 50-25-5, 50-10-5, 50-10-2, 50-5, 50-2
13 osztólánca egyszemű, csak a 13-ból áll.

Az osztóláncokból is láthatjuk: **ha egy szám osztója egy pozitív egész számnak, akkor az osztó minden osztója is osztója a vizsgált számnak.**

3. példa

a) Mely számok oszthatók 7-tel az alábbi szorzatok közül?

$7 \cdot 15$ | $14 \cdot 20$ | $8 \cdot 12$ | $9 \cdot 35 \cdot 2$ | $12 \cdot 5 \cdot 60$

b) Lehet-e a felsorolt szorzatok között olyan, amelynek pontosan két osztója van?

Megoldás

a) 1. lehetőség: Kiszámítjuk a műveletek végeredményét, elosztjuk 7-tel, és ha 0 maradékot kapunk, akkor a szám osztható 7-tel. Ez a módszer nagyon sok számolást igényel, ezért keressünk más lehetőséget.

2. lehetőség: Ha egy szám szorzat alakjában szerepel a 7 vagy annak többszöröse, akkor a 7 osztója a számnak.

$7 \cdot 15$ osztható 7-tel.

$14 \cdot 20 = 2 \cdot 7 \cdot 20$ osztható 7-tel.

$8 \cdot 12$ szorzatban sem a 8, sem a 12 nem osztható 7-tel, ezért a szorzat sem osztható 7-tel.

$9 \cdot 35 \cdot 2$ szorzatban a $9 \cdot 35 \cdot 2 = 9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 2$, így a szorzat osztható 7-tel.

$12 \cdot 5 \cdot 60$-ban egyik tényező sem osztható 7-tel, így a szorzat sem osztható 7-tel.

b) Nem, mert egy szorzatnak osztója minden szorzótényező, és ezenkívül az 1 is. Így minden szorzatnak legalább három osztója van.

Feladatok

1. Sorold fel a számok osztóit!

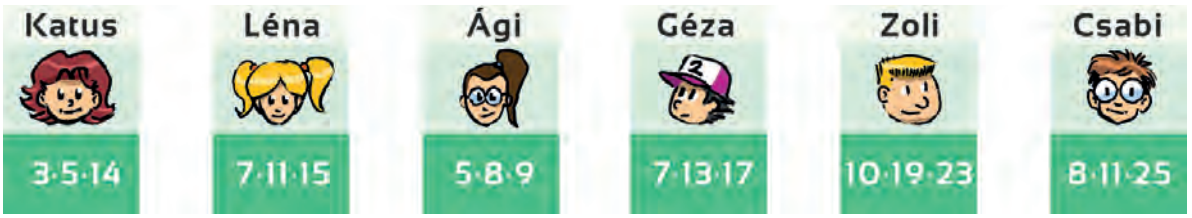
a) 25 *b)* 100 *c)* 84 *d)* 198

2. Válogasd ki a következő számok közül azokat, amelyeknek pontosan két osztója van! A többi számhoz készíts legalább három szem hosszú osztóláncot! Ha tudsz, készíts többet is!
24, 29, 32, 37, 48, 53, 60

3. Keressetek olyan számokat, amelyeknek pontosan 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab osztója van!

4. Készíts a füzetedben egy táblázatot, és összegezd benne, hogy az alábbi szorzatok közül melyek oszthatók 2-vel, 3-mal, 5-tel, 6-tal, 7-tel!
a) $2 \cdot 3 \cdot 8$ *b)* $6 \cdot 7 \cdot 10$ *c)* $2 \cdot 9 \cdot 15$ *d)* $8 \cdot 14 \cdot 15$

5. Péter bácsi kiosztotta a gyerekeknek az alábbi számkártyákat. Minden gyerek egyet kapott. Úgy kellett párba állniuk, hogy a párok kártyáin levő számok szorzata osztható legyen 12-vel.
a) Keresd meg a párokat! Figyelj a párosításnál arra, hogy mindenki megtalálja a párját!
b) Keress még olyan számokat, amikkel minden pár számszorzatai oszthatók!



6. Nikolausz király szét akarja osztani 60 várbirtokát a leghűségesebb emberei között. Gondosan ügyel arra, hogy mindenki ugyanannyi várbirtokot kapjon. Hány ember között oszthatja szét ezeket, és ki mennyit kap majd?

7. Ha a gondos sárkánymamák kényeztetni szeretnék hétfejű kicsinyeiket, akkor csimbákfalatkákat vásárolnak nekik. Egy csomagban 210 csimbákfalatka van.



a) Hány csimbák jutna egy hétfejű sárkánynak fejenként ebből a csomagból, ha mindet ő eszi meg, és minden feje ugyanannyit kap?
b) Legfeljebb hány kis sárkányt lehetne kényeztetni egyetlen ilyen csimbákcsomaggal? (Figyelj rá, hogy minden fejnek egyenlő mennyiségű falatka jusson!)
c) Hány gyereksárkány lehet egy olyan családban, ahol igazságosan el tudják osztani a csomagot? (Vigyázz, ha nem jut minden fejnek ugyanannyi csimbákfalatka, kitör a tűzharccal járó testvérháború!)

8. Egy számról tudjuk, hogy osztója a 6, a 7 és a 8. Válaszd ki az alábbi állítások közül azt, amelyik biztosan igaz! A számnak
a) osztója a 3 *b)* osztója a 14 *c)* osztója a 16 *d)* osztója a 24 *e)* osztója a 10.

9. Hány különböző téglatestet tudunk építeni
a) 12 *b)* 18 *c)* 36 *d)* 64 egységkockából?

A következő három leckében olyan szabályokról tanulunk, amelyek segítségével kevesebb számolással eldönthetjük egy adott számról, hogy milyen számokkal osztható. Most a leggyakrabban előforduló szabályokat vizsgáljuk meg.

1. példa

Mely számok oszthatók 2-vel?

a) 48 *b)* 257 *c)* 346

Megoldás

A megoldásban felhasználjuk, hogy a 0, 2, 4, 6, 8, 10 osztható 2-vel. Felhasználjuk még azt is, hogy ha két szám mindegyike osztható 2-vel, akkor az összegük is osztható, és ha egy szám osztható 2-vel, akkor minden többszöröse is osztható.

a) $48 = 40 + 8 = 4 \cdot 10 + \mathbf{8}$, a 40 a 10-nek többszöröse, így osztható 2-vel, a 8 osztható 2-vel, ezért az összegük is osztható 2-vel.

b) $257 = 200 + 50 + 7 = 20 \cdot 10 + 5 \cdot 10 + \mathbf{7}$, a 200 és az 50 osztható 2-vel, a 7 nem, így az összegük sem osztható 2-vel.

c) $346 = 340 + 6 = 34 \cdot 10 + \mathbf{6}$, a 340 osztható 2-vel, a 6 osztható 2-vel, az összegük osztható 2-vel.

Egy szám pontosan akkor osztható 2-vel, ha az utolsó számjegye osztható 2-vel. Ez azt jelenti, hogy a szám végződése 0, 2, 4, 6 vagy 8 lehet.

2. példa

Mely számok oszthatók 5-tel?

a) 235 *b)* 2680 *c)* 487

Megoldás

Ugyanolyan módon járhatunk el a számok 5-tel való oszthatóságának vizsgálatánál, mint az 1. példában.

Az 5 többszörösei 0, 5, 10, 15, 20, ...
A pozitív egész számok sorozatában az első két 5-tel osztható szám az 5 és a 10.

235 esetében elegendő megnézni az utolsó számjegyet, mert
$235 = 230 + 5 = 23 \cdot 10 + \mathbf{5}$. A 230 a 10-nek többszöröse, ezért osztható 5-tel, az 5 osztható 5-tel, így az összeg osztható 5-tel.

Hasonlóan belátható, hogy a 2680 is osztható 5-tel, és a 487 nem osztható 5-tel.

Megfigyelhetjük, hogy ha egy szám 5-nek a többszöröse, azaz a szám osztható 5-tel, akkor 0-ra vagy 5-re végződik.

Egy szám pontosan akkor osztható 5-tel, ha az utolsó számjegye 0 vagy 5.

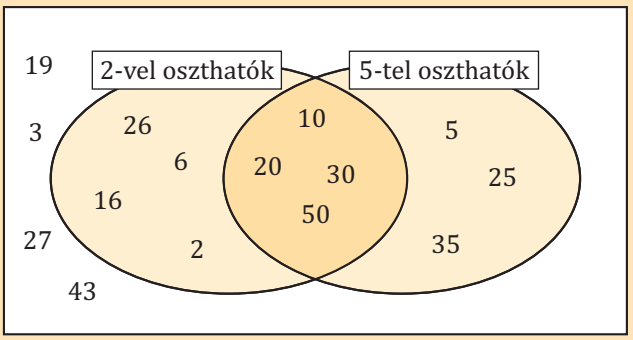
3. példa

a) Rendezzük halmazba a felsorolt számokat 2-vel és 5-tel való oszthatóság szerint! Készítsünk halmazábrát, és írjuk a megfelelő helyre a számokat!
2, 3, 5, 10, 19, 20, 30, 27, 26, 35, 43, 25, 16, 6, 50

b) Mely számok kerültek a két halmaz közös részébe?

Megoldás

a)



b) A két halmaz közös részébe azok a számok kerültek, amelyek oszthatók 2-vel és 5-tel, így a szorzatukkal, azaz 10-zel is. Ezek a számok 10 többszörösei, ezért 0-ra végződnek.



Ha egy szám utolsó számjegye 0, akkor felírható 10 többszöröseként, azaz a 10 osztója a számnak.

Egy szám pontosan akkor osztható 10-zel, ha az utolsó számjegye 0.

A három megismert oszthatósági szabály alkalmazásával elegendő a számok utolsó számjegyét vizsgálni ahhoz, hogy eldöntsük, a szám osztható-e 2-vel, 5-tel, 10-zel. Így valóban sokkal egyszerűbben és gyorsabban megoldhatjuk az ehhez kapcsolódó feladatokat.

4. példa

Osztható-e 10-zel, 5-tel, illetve 2-vel az 1956; a 2015; a 3000 és a 149?

Megoldás

Készítsünk táblázatot!

		Oszható 10-zel?	Oszható 5-tel?	Oszható 2-vel?
1956	1956 = 1950 + 6	az egyesek helyén 6 áll, nem osztható	az egyesek helyén 6 áll, nem osztható	az egyesek helyén 6 áll, osztható
2015	2015 = 2010 + 5	az egyesek helyén 5 áll, nem osztható	az egyesek helyén 5 áll, osztható	az egyesek helyén 5 áll, nem osztható
3000	3000 = 3000 + 0	az egyesek helyén 0 áll, osztható	az egyesek helyén 0 áll, osztható	az egyesek helyén 0 áll, osztható
149	149 = 140 + 9	az egyesek helyén 9 áll, nem osztható	az egyesek helyén 9 áll, nem osztható	az egyesek helyén 9 áll, nem osztható

Feladatok

1. Írd le a felsorolt számokat a füzetedbe! Karikázd be kékkel az 5-tel, pirossal a 2-vel oszthatókat! Mit állapíthatsz meg a pirossal és kékkel is bekarikázott számokról?

600 000; 44 017; 650; 456; 303; 9150; 205; 340; 84; 460; 975; 2020.

2. Határozd meg, milyen számjegy írható a ✸ helyére, hogy az így kapott számok oszthatók legyenek

a) 2-vel? *b)* 5-tel? *c)* 10-zel?

59✸ 76 10✸ 9 21✸ 741 8 629 1✸0 ✸1 813 176

3. Négy gyerek az alábbi négy állítás igazságtartalmát vizsgálja. Aladár szerint egy, Bella szerint kettő, Csongor szerint három, Dávid szerint négy igaz. Szerinted kinek van igaza?

I. Páratlan darab páratlan szám összege páratlan.
II. Páratlan darab páros szám összege páratlan.
III. Páros darab páratlan szám összege páros.
IV. Páros darab páros szám összege páros.



4. Igaz-e?

a) Ha egy szám osztható 10-zel, akkor osztható 2-vel is.
b) Ha egy szám osztható 5-tel, akkor osztható 10-zel is.
c) A páros számok tartalmaznak páros számjegyet.
d) Van 5-tel nem osztható páros szám.
e) Ha egy szám tartalmaz páros számjegyet, akkor a szám páros.
f) Ha egy természetes szám osztható 5-tel, akkor nem osztható 10-zel.

5. Hány 100-nál kisebb természetes szám osztható

a) 2-vel? *b)* 5-tel? *c)* 10-zel?
d) 2-vel vagy 5-tel? *e)* 2 és 5 közül pontosan az egyikkel?
f) 10-zel, de 2-vel és 5-tel nem? *g)* 2-vel és 5-tel, de 10-zel nem?

A válaszok megadásához segíthet, ha halmazábrát készítesz.

6. Állapítsd meg az alábbi összegekről azok kiszámítása nélkül, hogy melyek oszthatók

a) 2-vel, *b)* 5-tel, *c)* 10-zel!

98 + 124	531 + 693 + 716	1981 + 2810 + 5983 + 8096	1 + 12 + 123 + 1234 + 12345
3 · 4 · 5 + 8 · 9	7 · 11 · 15 + 23 · 25 · 17	12 · 17 · 35 + 21 · 25 · 28	31 · 35 + 43 · 45 + 55 · 57

7. Az Ó utcában összesen 46 ház van. Az utca számozása a Kő tértől indul. A bal oldalon vannak a páros, a jobb oldalon a páratlan házszámok, és mindkét oldalon ugyanannyi ház van.

a) Hányadik ház a Kő tértől a 14-es számú?
b) A Kő tértől elindulva a bal oldalon lévő tizenkettedik háznak mi a száma?
c) Az utca másik végétől számolva mi a tizenkettedik ház száma a páros oldalon?

8. Hogyan tudnád eldönteni egy kettes számrendszerben felírt számról, hogy oszható-e kettővel?

9. OSZTHATÓSÁG 3-MAL ÉS 9-CEL

1. példa

Az osztály 9 lánytanulója 2187 matricát gyűjtött össze. Mindegyiknek ugyanannyi matricája volt. Lehetséges-e ez? Hány matricájuk volt fejenként?



Megoldás

Kézenfekvő elvégezni az osztást: 2187 : 9 = 243.

38

27

0

A maradék 0, tehát minden lánynak 243 db matricája volt.

Keressünk olyan szabályt, amellyel eldönthetjük egy számról, hogy osztható-e 9-cel vagy sem!

$2187 = 2000 + 100 + 80 + 7$

$1000 = 999 + 1$ Vegyünk el az 1000-esekből 1-et, a maradék 999 már osztható 9-cel.

$2000 = 2 \cdot 1000 = 2 \cdot 999 + \mathbf{2}$

$100 = 99 + 1$ Vegyünk el a 100-asokból 1-et, a maradék 99 már osztható 9-cel.

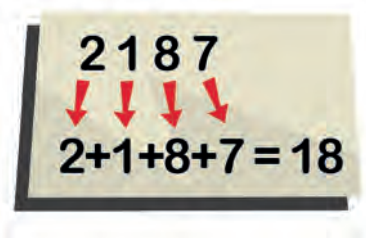
$100 = 1 \cdot 100 = 1 \cdot 99 + \mathbf{1}$

$10 = 9 + 1$ Vegyünk el a 10-esekből 1-et, a maradék 9 már osztható 9-cel.

$80 = 8 \cdot 10 = 8 \cdot 9 + \mathbf{8}$

Az 1-esekből **7** marad.

$\mathbf{2} + \mathbf{1} + \mathbf{8} + \mathbf{7} = 18$ Ha a maradékok összege osztható 9-cel, akkor szétoszthatók a matricák a lányok között, ha pedig nem osztható 9-cel az összeg, akkor nem.
A 18 osztható 9-cel, tehát az eredeti szám, a 2187 is osztható 9-cel.



Figyeljük meg, hogy éppen a 2187 számjegyeit adtuk össze.

Egy természetes szám pontosan akkor osztható kilenccel, ha számjegyeinek összege osztható kilenccel.

A szabály segítségével eldönthetjük, hogy egy szám osztható-e 9-cel. Ha azt is tudni akarjuk, hogy mekkora a hányados, akkor el kell végezni az osztást. A $9 = 3 \cdot 3$, tehát a 3 osztója a 9-nek. Az előző példában a 9; 99; 999; … nemcsak 9-cel osztható, hanem 3-mal is, tehát ugyanazt a szabályt fogalmazhatjuk meg a 3-mal való oszthatóságra is.

Egy természetes szám pontosan akkor osztható hárommal, ha számjegyeinek összege osztható hárommal.

Csoportmunka

Alkossatok 4 fős csoportokat! A csoport három tagja egymás után mondjon egy-egy számjegyet! Az utolsónak olyan számjegyet kell mondania, hogy a négy számból alkotott négyjegyű szám osztható legyen 9-cel. Ismételjétek meg a számalkotást úgy, hogy minden alkalommal más fejezze be a feladatot!



2. példa

Az iskolai sportversenyen a három hatodik osztály összesen 3457 pontot szerzett. Lehetséges-e, hogy mind a három osztálynak ugyanannyi pontja lett?

Megoldás

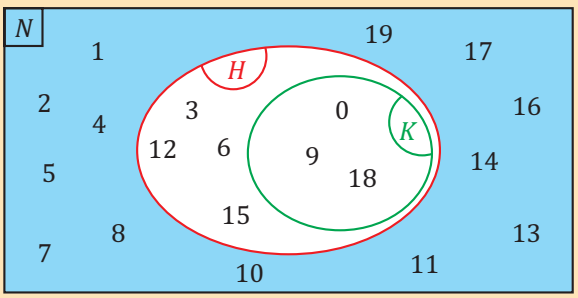
A kérdés az, hogy 3 osztója-e a 3457-nek. A számjegyek összege 3 + 4 + 5 + 7 = 19, nem osztható 3-mal. Nem lehetséges, hogy mindhárom osztály ugyanannyi pontot szerzett.

3. példa

Ábrázoljuk halmazábrán a 20-nál kisebb természetes számokat!
H = {hárommal osztható számok}; K = {kilenccel osztható számok}
a) Milyen kapcsolat van a H és a K halmaz között?
b) Hol helyezkednek el a halmazábrán a hárommal nem osztható számok?

Megoldás

a) Az alaphalmazt, azaz a 20-nál kisebb természetes számok halmazát jelöljük most is N-nel. A K halmaz benne van a H halmazban.

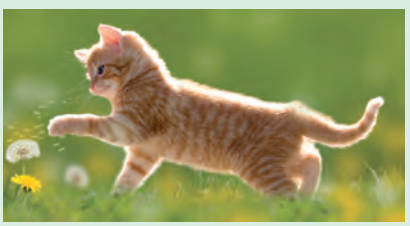


b) A hárommal nem osztható számok az alaphalmaz azon elemei, amelyek nincsenek benne H-ban. Az ábrán kékkel jelöltük.

Ha a K halmaz minden eleme eleme a H halmaznak is, akkor azt mondjuk, hogy K **részhalmaza** H-nak.

Kutatómunka

Keressetek olyan szólásokat, közmondásokat, amelyikben a három vagy a kilenc szó szerepel!



9. OSZTHATÓSÁG 3-MAL ÉS 9-CEL

Feladatok

1. Mely számok oszthatók 3-mal vagy 9-cel, esetleg mindkettővel az alábbiak közül?

246 198 333 780 802 231 2349 3075 35 634 42 624

2. Írd halmazábrába az alábbi számokat a 3-mal és a 9-cel való oszthatóságuk szerint!

1818 1881 2442 4422 4554 5445 6336 7272

3. Melyik számkártyahármasokból állíthatsz össze hárommal osztható számokat? Használd fel mind a három kártyát! Írd le a lehetséges megoldásokat!

a) 

b) 

c) 

4. A mezőgazdász apa magához hívta 3 fiát, és megkérte őket, hogy az állatai közül az egyik fajtát osszák el egymás között igazságosan. Melyik jószágot választották, ha mindhármuknak ugyanannyi jutott?

		
421 kacsa	2576 házityúk	1695 liba

5. Melyik igaz?

a) Minden 3-mal osztható szám osztható 9-cel.
b) Minden 9-cel osztható szám osztható 3-mal.
c) Nem minden 9-cel osztható szám páratlan.
d) Nincs olyan szám, amely 3-mal és 9-cel osztva különböző maradékot ad.
e) Ha egy szám 9-cel osztva 1 maradékot ad, akkor 3-mal osztva is 1 a maradéka.
f) Ha egy szám 3-mal osztva 2-t ad maradékul, akkor 9-cel osztva is 2 a maradéka.

6. Zsolti egy igazi varázsló. A múltkor a következő trükkel kápráztatta el az osztályt:

Gondoljatok egy számra 1 és 10 között! Szorozzátok meg 9-cel! Adjátok össze az így kapott szám számjegyeit! Ha egyjegyűt kaptatok, ez a lépés kimarad. Válasszátok ki azt a betűt, ami ehhez az összeghez tartozik!

A - 1 Á - 2 B - 3 C - 4 Cs - 5 D - 6 Dz - 7 Dzs - 8 E - 9
É - 10 F - 11 G - 12 Gy - 13 H - 14 I - 15 Í - 16 J - 17 K - 18

Most gondoljatok egy kontinensre, amelynek ez a kezdőbetűje, és írjátok fel a füzetetekbe! Én pedig előveszem a varázspálcámat, hármat koppintok vele a becsukott füzetetekre, és megmondom, hogy mit írtatok!



Szerinted neked sikerülne varázspálca nélkül Zsolti attrakciója?

7. Milyen számjegyek írhatók az alábbi jelek helyére, hogy az összeg osztható legyen *a)* 3-mal, *b)* 9-cel?

28♦17 + 796▲5

Játék



– Tudok egy szuper páros játékot – mondja Balu. – A 0-ról indulunk, és felváltva mondunk számokat úgy, hogy csak 1-gyel vagy 2-vel vagy 3-mal lehet nagyobb az előtte elhangzott számnál. Aki először kimondja a 20-at, az nyer!

a) Próbáld ki a padtársaddal ezt a játékot!

b) Adj nyerő stratégiát! (El kell döntened, hogy kezdeni szeretnél vagy második leszel, és az ötleteddel biztosan nyerni fogsz, akármit is mondjon a másik játékos.)

c) Hogyan módosul a nyerő stratégiád, ha az nyer, aki a 30-at kimondja?



1. példa

Kedvenc nápolyiszeletünket 3 + 1 akcióban szeretné árusítani egy édességeket gyártó cég. Marad-e becsomagolatlan nápolyiszelet

a) 144 *b)* 636 *c)* 1254 szelet nápolyiból?



Megoldás

a) Ha elosztjuk a nápolyiszeletek számát 4-gyel, a maradék megadja, hogy hány szelet nápolyit nem tudnak becsomagolni. 144 : 4 = 36, és 0 a maradék.
Nézzük meg más gondolatmenettel! $144 = 100 + 44$
A 100 osztható 4-gyel, ezért elég megnézni a 44-et. 44 osztható 4-gyel, így az összeg is osztható 4-gyel. Minden nápolyiszeletet be lehet csomagolni négyes csomagokba.

b) Az előzőeket felhasználva a 636-ot bontsuk összeggé: $636 = 600 + 36 = 6 \cdot 100 + 36$
A 600 osztható 4-gyel, így elegendő a 36-ot megnézni, ami szintén osztható 4-gyel.
Ebben az esetben is összecsomagolhatók négyesével a nápolyiszeletek.

c) A *b)* részhez hasonlóan járunk el. $1254 = 1000 + 200 + 54$
Az 1000 és a 200 osztható 4-gyel, 54 azonban nem, 54 : 4 = 13, és maradék 2. Ebben az esetben 2 szelet nápolyit nem tudnak becsomagolni.

A példában láttuk, hogy a számok 4-gyel való oszthatóságának eldöntéséhez elegendő az utolsó két helyen álló kétjegyű számot megnézni, mert a 100 és annak egész számú többszöröse osztható 4-gyel.

Egy szám pontosan akkor osztható 4-gyel, ha az utolsó két helyen álló kétjegyű szám osztható 4-gyel.

Az utolsó két helyen álló számok vizsgálatával további oszthatósági szabályokat tudunk felfedezni.
Az előző órákon megnéztük, hogy egy szám pontosan akkor osztható 10-zel, ha az utolsó számjegye 0.

Mi a 100-zal való oszthatóság feltétele?
$100 = 10 \cdot 10$, ezért a 10 többszörösei közül minden tizedik osztható 100-zal: 100, 200, 300, ..., 1000.
Látjuk, hogy ezeknél a számoknál az utolsó két számjegy 0.

Egy szám pontosan akkor osztható 100-zal, ha az utolsó két helyen álló számjegy 0.

10. OSZTHATÓSÁG 4-GYEL ÉS 100-ZAL

KUTATÓMUNKA

Keressetek még olyan számot, ahol elegendő az utolsó két helyen álló kétjegyű szám vizsgálata az oszthatóság eldöntéséhez!

Feladatok

1. Mely számok oszthatók 4-gyel az alábbiak közül?

38 96 137 258 1372 28 014 32 060 975 468

2. Mely számok oszthatók biztosan 4-gyel a következők közül? Az ***a*** és ***b*** betűk számjegyeket jelölnek.

a64 6***a***4 64***a*** 1***a***52 ***ab***68 1***a***2***b***4 9***ab***092 ***a***780***b***74

3. Írj a füzetedbe három olyan számot, amelyek

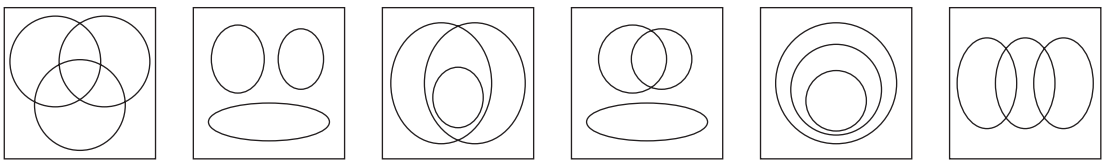
a) oszthatók 4-gyel, de 100-zal nem!
b) oszthatók 2-vel, de 4-gyel nem!
c) oszthatók 100-zal, de 4-gyel nem!
d) oszthatók 4-gyel, de 2-vel nem!
e) oszthatók 4-gyel és 100-zal is!
f) oszthatók 2-vel és 4-gyel is!

4. Válaszd ki az alábbi állítások közül az igazakat!



a) Van olyan 2-re végződő szám, ami osztható 4-gyel.
b) Minden 4-re végződő szám osztható 4-gyel.
c) Minden 700-ra végződő szám osztható 100-zal.
d) Minden 100-zal osztható szám osztható 4-gyel is.

5. A B C D E F



a) Rajzold le a füzetedbe az **A** halmazábrát, és írd bele a felsorolt számokat a 4-gyel, 5-tel és 100-zal való oszthatóságuk szerint!

15 20 36 45 52 60 100 115 180 172 200 240 256 300

b) Rajzold le újra az **A** halmazábrát, és írd bele a felsorolt számokat a 2-vel, 4-gyel és 100-zal való oszthatóságuk szerint!

18 24 32 48 92 100 134 160 200 208 300 456 514

c) Válaszd ki az *a)* feladat, majd a *b)* feladat számaihoz az alkalmas halmazábrát a lerajzoltak közül, és töltsd ki a felsorolt számokkal a megfelelő oszthatóság szerint!

6. Válaszd ki, mely számokra gondolhattak a gyerekek az alábbiak közül, ha tudod, hogy minden gyerek három állításából pontosan kettő igaz, és mindannyian különböző számra gondoltak!



Lencsi: A szám osztható 3-mal. Osztható 100-zal. Nem osztható 4-gyel.
Dávid: A szám páratlan. Osztható 5-tel. Osztható 100-zal.
Ilonka: A szám osztható 4-gyel. Osztható 9-cel. 0-ra végződik.

ÖSSZETETT OSZTHATÓSÁGI SZABÁLYOK 11.

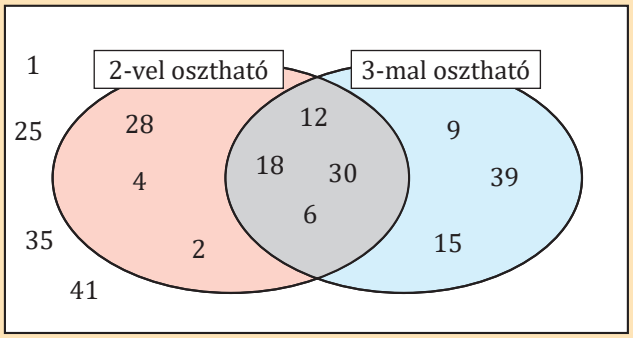
Az eddig megismert oszthatósági szabályok felhasználásával további szabályokat lehet megfogalmazni. Nézzünk erre példát!

1. példa

Rendezzük a felsorolt számokat két halmazba a 2-vel és a 3-mal való oszthatóságuk szerint! Készítsünk halmazábrát, és írjuk a megfelelő helyre a számokat!

1, 4, 12, 9, 15, 30, 28, 39, 41, 25, 18, 2, 6, 35

Megoldás



2. példa

Az előző példa segítségével válaszoljunk az alábbi kérdésekre!

a) Mi jellemzi a két halmaz közös részébe tartozó számokat?
b) Milyen számok kerültek a pirossal színezett részbe?
c) Mely számokat tartalmazza a kékkel színezett rész?
d) Mi jellemzi a színezetlen területen lévő számokat?

Megoldás

a) A két halmaz közös részébe kerülnek azok a számok, amelyek oszthatók 2-vel és 3-mal. Ezek a számok mind oszthatók 6-tal.
b) A piros részben lévő számok oszthatók 2-vel, de nem oszthatók 3-mal.
c) A kék részben lévő számok oszthatók 3-mal, de nem oszthatók 2-vel.
d) A színezetlen részbe azok a számok kerültek, amelyek sem 2-vel, sem 3-mal nem oszthatók.

Ha egy szám osztható 2-vel és 3-mal, akkor osztható 6-tal.

$6 = 2 \cdot 3$, ezért ha egy szám osztható 6-tal, akkor osztható 2-vel és 3-mal.

Ezt a két állítást egybefoglalva azt mondjuk, hogy **egy szám pontosan akkor osztható 6-tal, ha osztható 2-vel és 3-mal.**

A 6-tal való oszthatóságot a már tanult oszthatósági szabályok alapján is megfogalmazhatjuk.

Azok a páros számok oszthatók 6-tal, amelyekben a számjegyek összege osztható 3-mal.

11. ÖSSZETETT OSZTHATÓSÁGI SZABÁLYOK



PÁROS MUNKA

Készítsetek az 1. példához hasonló halmazábrát a 3-mal és az 5-tel való oszthatóság szerint a következő számokkal: 3, 4, 15, 17, 20, 45, 55, 60, 72, 120!

Tapasztalataitok alapján fogalmazzátok meg közösen, mikor osztható egy szám 15-tel!

Feladatok

1. Válaszd ki az alábbi számok közül a 6-tal oszthatókat!

162 453 822 2848 66 666 111 111 123 321 234 432

2. Ábrázold halmazábrán a felsorolt számokat a 2-vel, 3-mal és 5-tel való oszthatóságuk szerint!

6 9 12 15 18 22 30 37 39 45 48 60 71 75 82

Melyik igaz és melyik hamis az alábbi állítások közül?

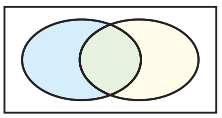
a) Minden 2-vel és 5-tel osztható szám osztható 10-zel is.

b) Minden 6-tal osztható szám osztható 3-mal is.

c) Minden szám, ami osztható 2-vel, 3-mal és 5-tel, az osztható a szorzataikkal (6-tal, 10-zel, 15-tel és 30-cal) is.

d) Minden szám, ami osztható 2-vel és 6-tal, az osztható 12-vel is.

3. Rajzolj a füzetedbe feladatonként egy-egy ilyen halmazábrát! Írd a számokat 1-től 30-ig a halmazábra megfelelő részébe!



a) Legyen az egyik halmaz a 3-mal, a másik a 4-gyel osztható számok halmaza. Milyen számok kerültek a közös részbe?

b) Legyen az egyik halmaz a 3-mal, a másik a 6-tal osztható számok halmaza. Milyen számok kerültek a közös részbe?

c) Legyen az egyik halmaz a 4-gyel, a másik a 6-tal osztható számok halmaza. Milyen számok kerültek a közös részbe?

4. Írj a 25*a*4, 846*b*, *c*6092 számokban a betűk helyére számjegyeket úgy, hogy oszthatóak legyenek

a) 2-vel és 3-mal! *b)* 3-mal és 5-tel! *c)* 2-vel és 5-tel! *d)* 4-gyel és 10-zel!

5. A Jedi Tanács előtt felsorakozott 60 padawan, hogy teljesítse a vizsga első próbáját. Mikor csend lett, egy Jedi mester megállt előttük és azt mondta: „Képzeljétek el, hogy minden második padawan leguggol, minden harmadik kinyújtja a jobb kezét, minden negyedik kinyújtja a bal kezét és minden ötödik becsukja a szemét.

Anélkül, hogy megmozdulnátok, mondjátok meg, hány padawan lenne előttem ezután a parancssor után, akik guggolva, csukott szemmel, mindkét kezüket kinyújtanák!”

Szerinted hányan lennének? Te átmennél a Jedi Tanács első próbáján?



Csoportmunka



Döntsétek el sorsolással, ki lesz az irányító, majd az osztályt bontsátok két csoportra!
Az irányító 1-től kezdve egyesével számol.
Az egyik csoport minden második számnál tapsol.



A másik csoport minden harmadik számnál dobbant.
Figyeljétek meg, mely számoknál volt taps!
Mely számoknál volt dobbantás?
Mely számoknál volt taps és dobbantás is?
Ismételjétek meg a feladatot minden harmadik és minden negyedik számmal is! Találjatok a „zenekar” egyes csoportjaihoz új hangzást!

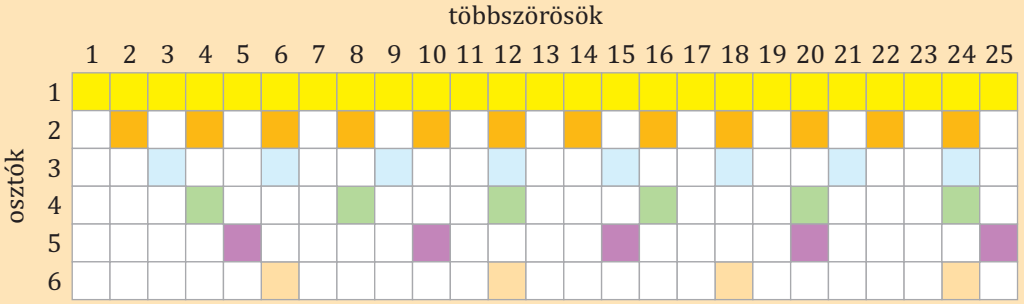




1. példa

Szofi azt a házi feladatot kapta, hogy a füzetében 1-től 25-ig számozza be az oszlopokat, és az első 6 sorban számozza be, és színezze ki azokat a négyzeteket, ahol a sorhoz tartozó szám osztja az oszlophoz tartozó számot.

Megoldás



Szofiék osztályában az ábra alapján több dolgot is észrevettek.

1. észrevétel:
Minden sorban a sorszámhoz tartozó többszörösöket színezték be. Például a harmadik sorban beszínezett négyzetekhez tartozó számok a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Ezek a számok a 3 **többszörösei**, oszthatók 3-mal.

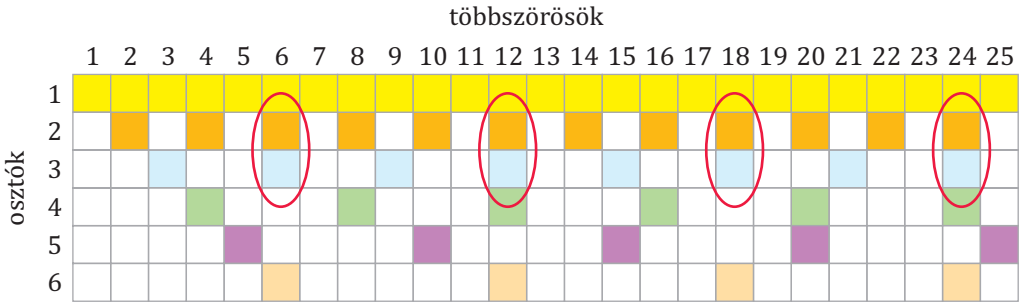
2. észrevétel:
Az oszlopokhoz csak azokban a sorokban tartozik színezett négyzet, amelyek sorszámával az oszlop száma osztható. Például a 6. oszlopnál az 1, 2, 3, 6 színezett, ezek a számok a 6 **osztói**.

3. észrevétel:
Az 1 minden természetes számnak osztója, hiszen minden természetes szám többszöröse az 1-nek.

4. észrevétel:
Minden pozitív természetes szám osztója önmagának, mert $1 \cdot 1 = 1$; $2 \cdot 1 = 2$; $3 \cdot 1 = 3$; …

12. TÖBBSZÖRÖS, KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

Legkisebb közös többszörös

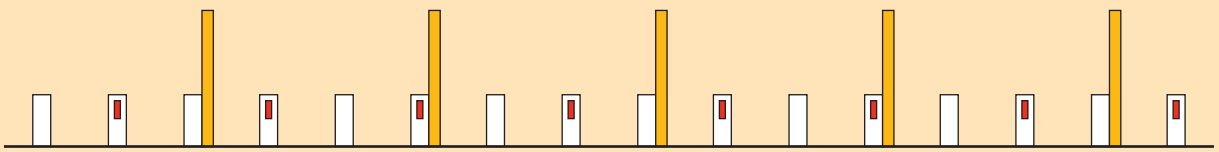


Észrevehetjük, hogy ha két sort kiválasztunk, akkor rendszeresen ismétlődve ugyanazokat az oszlopokat színezzük be. A 2. és 3. sor esetén a 6., a 12., a 18. és a 24. oszlopot.
A 6, a 12, a 18 és a 24 a 2-nek és a 3-nak is többszörösei (vagyis mindegyiknek osztója a 2 és a 3 is), ezért mondjuk, hogy ezek a számok a 2-nek és a 3-nak a **közös többszörösei.** A közös többszörösök sorozata akármeddig folytatható.
A 4-nek és 6-nak a közös többszöröseit is vég nélkül lehetne sorolni, 12; 24; 36; 48; 60; 72; …, nincsen köztük legnagyobb. A pozitív többszörösök között van viszont egy legkisebb. A példában a 2-nek és a 3-nak a legkisebb közös többszöröse a 6, 4-nek és a 6-nak a legkisebb közös többszöröse a 12.

Két szám legkisebb közös többszöröse az a szám, amely mind a kettőnek többszöröse, és a pozitív többszörösök közül a legkisebb.

2. példa

A síterepekhez vezető utakon többféle útjelző oszlop segíti a biztonságos közlekedést.
Az út szélén egyenlő távolságra elhelyezkedő fehér oszlopok közül minden másodikra fényvisszaverő jelzést tettek, hogy segítsék a sötétben az autóvezetőket. Nagy hó esetén ezek az oszlopok azonban a hó alatt vannak, és nem láthatók, ezért minden harmadik oszlop mellé narancssárga színű, körülbelül 2 méter magas műanyag csövet szúrtak.
Hányadik útjelző oszlopokon van fényvisszaverő jelzés úgy, hogy mellette narancssárga színű cső is van?



Megoldás

A 2., 4., 6., 8., 10., 12., … oszlopokon van fényvisszaverő jelzés.
A 3., 6., 9., 12., 15., … oszlopok mellett van narancssárga cső.
A közlekedést segítő kétféle jelzés a 6., a 12., a 18., … sorszámú oszlopoknál van. Ezek a sorszámok a 2 és a 3 közös többszörösei.

3. példa

Adjuk össze az $\frac{5}{24}$ és a $\frac{7}{36}$ törteket!

Megoldás

A törteket közös nevezőre kell hozni, tehát olyan számot keresünk, amelynek mindkét nevező osztója, vagyis egy közös többszöröst. A lehetséges megoldások közül célszerű a legkisebb közös többszöröst megkeresni, mert ezzel egyszerűbb a számolás.

A 24 többszörösei a 24; 48; 72; 96; 120; 144; ...
A 36 többszörösei a 36; 72; 108; 144; ...
A közös többszörösök a 72; 144; 216; ...
A legkisebb közös többszörös a 72. $\frac{5}{24}+\frac{7}{36}=\frac{3\cdot 5}{72}+\frac{2\cdot 7}{72}=\frac{15}{72}+\frac{14}{72}=\frac{29}{72}$

Feladatok

1. A négyzetrácsos füzetben számozd meg az oszlopokat 0-tól 30-ig és a sorokat 1-től 10-ig! Minden sorban színezd ki azt a négyzetet, ahol a sor száma osztja az oszlophoz írt számot!

2. *a)* Írd le a füzetedbe az 5 és a 6 többszöröseit 60-ig! A megtalált többszörösök közül húzd alá kékkel a közös többszörösöket! Karikázd be pirossal ezek közül a legkisebbet!
b) Húzd alá zölddel azokat a számokat, amelyek az 5-nek, a 6-nak, a 10-nek és a 15-nek is többszörösei! Melyik lett ezek közül a legkisebb?

3. Biztosan emlékszel még az ötödikes könyvből a gizmákokra, a számegyenesen élő kis lényekre, akik ha tehetik, vidáman ugrándoznak a számegyenesen. Most mindhárman a 0 pontban állnak. Szepő 6, Kita 8, Zumó 9 egységnyit ugrik egyszerre.



a) Melyek lesznek azok a számok, amiket Szepő és Kita is érint?
b) Melyek lesznek azok a számok, amelyeket Szepő és Zumó is érint?
c) Melyik lesz az az első szám, amelyikre mind a hárman ráugranak majd? Ki hány ugrás alatt ér oda?

4. *a)* Melyik az a két szám, amelynek a legkisebb közös többszöröse 12? Keress több megoldást!
b) Keress három olyan különböző számot, amelyek legkisebb közös többszöröse a 12!
c) Legfeljebb hány olyan különböző számot tudsz mondani, amelyek legkisebb közös többszöröse a 12?

5. Nagyapó műhelyében két kakukkos óra is van. Az egyikből negyedóránként kidugja a fejét egy kis kakukk, a másikon levő kismadár 20 percenként koppant egyet az óra oldalán. Ha reggel 8 órakor mozdultak meg egyszerre, hány órakor lesz ez legközelebb?



6. A sarki kisbolt akciója szerint minden 21. vásárló kap egy tábla csokit, és minden 24. vásárló kap egy doboz müzlit. Hányadik lesz az a szerencsés vásárló, aki egyszerre mindkét nyereményt megkapja?

7. Igaz-e?
a) A legkisebb közös többszörös minden közös többszörösnek osztója.
b) Egy szám osztói a szám többszörösének is osztói.
c) Két szám legkisebb közös többszöröse összes többszörösének osztója mindkét szám.
d) Két szám közös többszöröse nem lehet egyenlő egyik számmal sem.

1. példa

a) Írjuk fel a 20 és a 36 összes osztóját! Használjunk osztópárokat!
b) Melyek azok a számok, amelyek mindkét számnak osztói?

Megoldás

a) $20 = 1 \cdot 20 = 2 \cdot 10 = 4 \cdot 5$, ezért 20 osztói: 1; 2; 4; 5; 10; 20.
$36 = 1 \cdot 36 = 2 \cdot 18 = 3 \cdot 12 = 4 \cdot 9 = 6 \cdot 6$, ezért 36 osztói 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36.
b) Mindkét szám osztói: 1; 2; 4.

2. példa

Gazsi és Panni 48 autós és 18 lovas matricát oszt szét jutalmul az alsósok között. Igazságosak szeretnének lenni. Azt szeretnék, ha minden jutalmazott gyerek ugyanannyi autós, illetve lovas matricát kapna. Így hány alsós gyereket tudnak jutalmazni? Hány autós és lovas matricát kaphat egy-egy gyerek?





Megoldás

Mivel egyenlően kell elosztani a matricákat a gyerekek között, ezért a jutalmazott gyerekek száma csak olyan lehet, hogy a számuk osztója a 48-nak és a 18-nak is.
A 48 osztói: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48.
A 18 osztói: 1; 2; 3; 6; 9; 18.

A **közös osztók:** 1, 2; 3; 6. A jutalmazott gyerekek száma csak 1, 2, 3 vagy 6 lehet.

Jutalmazott gyerekek száma	Autós matricák száma / gyerek	Lovas matricák száma / gyerek
1	48	18
2	24	9
3	16	6
6	8	3

A 48-nak és a 18-nak a 6 a legnagyobb közös osztója.

3. példa

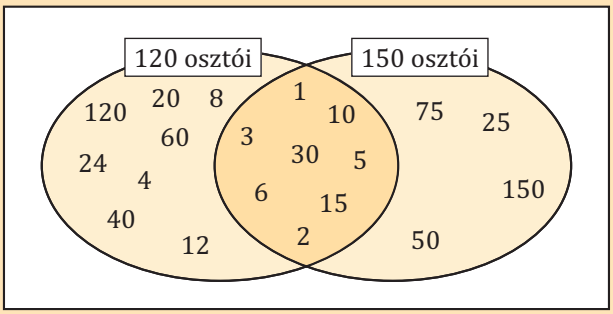
a) Soroljuk fel a 120 és a 150 osztóit! Használjunk osztópárokat!
b) Írjuk be halmazábrába a 120 és a 150 osztóit! Soroljuk fel a közös osztókat, és határozzuk meg a legnagyobb közös osztót!

Megoldás

a) 120 osztói osztópárok felírásával: $1 \cdot 120 = 2 \cdot 60 = 3 \cdot 40 = 4 \cdot 30 = 5 \cdot 24 = 6 \cdot 20 = 8 \cdot 15 = 10 \cdot 12$, ezért a 120 osztói 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 24; 30; 40; 60; 120.

150 osztói osztópárok felírásával: $1 \cdot 150 = 2 \cdot 75 = 3 \cdot 50 = 5 \cdot 30 = 6 \cdot 25 = 10 \cdot 15$, ezért a 150 osztói 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 25; 30; 50; 75; 150.

b)



A 120 és a 150 közös osztói a két halmaz metszetében vannak.
Ezek az 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.
A legnagyobb közös osztó a 30.

Két szám osztói közül azokat, amelyek mindkét számnak osztói, a két szám közös osztóinak nevezzük.

Két szám legnagyobb közös osztója az a szám, amely mind a kettőnek osztója, és a pozitív osztóik közül a legnagyobb.

Mivel az 1 minden egész számnak osztója, ezért bármely két egész számnak van közös osztója.

Egy szám osztója nem lehet nagyobb, mint a szám, ezért az osztók között van legnagyobb, így bármely két számnak van legnagyobb közös osztója.

4. példa

Egyszerűsítsük a $\frac{24}{36}$ törtet!

Megoldás

A törtet úgy egyszerűsítjük, hogy a számlálóját és a nevezőjét elosztjuk valamelyik közös osztóval. Ezt ismételgetjük, amíg csak találunk 1-nél nagyobb közös osztót.

$$\frac{24}{36} = \frac{\overset{12}{\cancel{24}}}{\underset{18}{\cancel{36}}} = \frac{\overset{6}{\cancel{12}}}{\underset{9}{\cancel{18}}} = \frac{\overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{3}{\cancel{9}}} = \frac{2}{3}$$

A leghatékonyabbak akkor vagyunk, ha rögtön a legnagyobb közös osztóval, 12-vel egyszerűsítünk.

$$\frac{\overset{2}{\cancel{24}}}{\underset{3}{\cancel{36}}} = \frac{2}{3}$$

A törtet egyetlen lépésben úgy egyszerűsíthetjük, hogy a számláló és a nevező legnagyobb közös osztójával osztjuk a számlálót és a nevezőt.

13. OSZTÓ, KÖZÖS OSZTÓ

Feladatok

1. Megadjuk egy szám két többszörösét. Mi lehet az eredeti szám?
a) 9 és 15 *b)* 14 és 35 *c)* 5 és 11 *d)* 40 és 60

2. Sorold fel a következő számpárok közös osztóit, és jelöld meg a legnagyobb közös osztót!
a) 5 és 15 *b)* 10 és 15 *c)* 24 és 18 *d)* 6 és 12

3. Sorold fel a 22, 32, 36, 54, 88 számok összes osztóját!
a) Melyek azok a számok, amelyek minden színes számnak osztói?
b) Mely számok osztói a 32-nek és a 88-nak is? Melyik ezek közül a legnagyobb?
c) Melyek azok a színes számok, amelyeknek a legnagyobb közös osztója 18?

4. Határozd meg a következő számok legnagyobb közös osztóját!
a) 9 és 15 *b)* 30 és 18 *c)* 1 és 5 *d)* 100 és 60 *e)* 9 és 9
f) 10, 20 és 30 *g)* 4, 6 és 8 *h)* 3, 4 és 5 *i)* 21, 42 és 48 *j)* 12, 36 és 108

5. Egyszerűsítsd a törteket a legnagyobb közös osztójukkal!
a) $\frac{24}{36}$ *b)* $\frac{42}{56}$ *c)* $\frac{12}{20}$ *d)* $\frac{33}{55}$ *e)* $\frac{39}{52}$ *f)* $\frac{36}{45}$

6. A gondos rókapapa 8 tyúkot, 12 kakast és 20 kacsát hordott haza a faluszéli tanyáról éhes csemetéinek.



a) Hány rókakölyök várhatta otthon a papát, ha mindegyik minden zsákmányból ugyanannyit kapott, és csak a kölykök ettek belőle?
b) A szomszéd rókalyukban lakó családfő ugyanennyi szárnyast vitt a családjának, de a szülők megettek a zsákmányból 2 tyúkot, 3 kakast és 2 kacsát. Hány kölyök lehet ebben a családban, ha mindegyiknek minden zsákmányból ugyanannyi jutott?

7. Tavaly télen a hatodik évfolyam diákjai 60 db zöld, 90 db kék és 300 db piros hógolyót vásároltak a sarki jégboltban. Minden színből minden gyerek ugyanannyit kapott. Hányan lehettek legfeljebb, és hány hógolyó jutott ebben az esetben fejenként a gyerekeknek az egyes színekből?

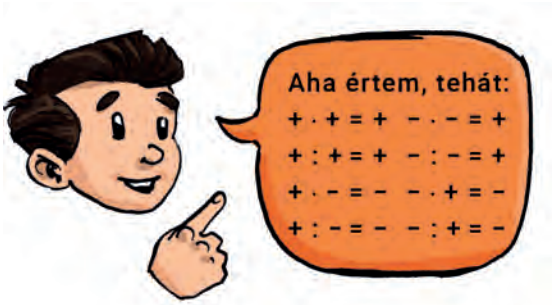


8. Igaz-e?
a) Két páros szám legnagyobb közös osztója páros.
b) Két páratlan szám legnagyobb közös osztója páratlan.
c) Páros és páratlan szám legnagyobb közös osztója lehet páros.
d) Két szám minden közös osztója osztója a legnagyobb közös osztójuknak.
e) A nulla soha nem lehet legnagyobb közös osztó.
f) Két szám közös osztójának nem lehet osztója a két szám.

A fejezet első három leckéjében az ötödik osztályos ismeretek felidézése után az előjeles számok szorzását és osztását tanultuk.

Megjegyzendő **előjelszabály:**

- **Ha a szorzás mindkét tényezője vagy az osztásban az osztandó és az osztó is egyező előjelűek, akkor az eredmény pozitív.**
- **Ha a szorzás mindkét tényezője vagy az osztásban az osztandó és az osztó különböző előjelűek, akkor az eredmény negatív.**



A már megismert műveleti tulajdonságok és a zárójelek alkalmazására tanult szabályok az előjeles számokkal végzett műveletek esetén is érvényesek.

Ha egy műveletsorban az összeadás és a kivonás mellett szorzás vagy osztás szerepel, akkor először az utóbbi műveleteket végezzük el.
Például:
$-42 + (-6) \cdot (+3) = -42 + (-18) = -60$
$66 - (+180) : (-4) = 66 - (-45) = 66 + 45 = 111$

Ha a műveletek sorrendjét zárójelek használatával kijelöljük, akkor először a zárójelben lévő műveleteket kell elvégezni.
Például:
$(-48 + 6) \cdot (-3) = (-42) \cdot (-3) = (+126)$
$(56 + (-41)) : (-5) = (56 - 41) : (-5) = (15) : (-5) = (-3)$

A természetes számok körében az osztó és a többszörös fogalmakat tanultuk.

Ha egy természetes szám maradék nélkül osztható egy másikkal, akkor azt mondjuk, hogy osztható vele. Például a 15 osztható 3-mal. Ekkor a 3 **osztója** a 15-nek.

Azt is mondhatjuk, hogy a 15 **többszöröse** a 3-nak, mert $15 = 5 \cdot 3$.
A 3 nem osztója a 17-nek, és a 17 nem többszöröse a 3-nak.

Az 1 minden számnak osztója.

A 0 minden pozitív egész számnak többszöröse, de a 0 nem osztója egyetlen pozitív egész számnak sem.

Az osztók száma alapján két nagy csoportba sorolhatjuk a természetes számokat.
Pontosan két darab pozitív osztója van: 2; 3; 5; 7; 11; 13; … Ezeket prímszámoknak nevezzük.
Kettőnél több pozitív osztója van: 4; 6; 8; 9; 10; 12; … Ezeket összetett számoknak nevezzük.
Az 1 egyik csoportba sem tartozik, mert csak egy pozitív osztója van, önmaga.

Az oszthatósági szabályok ismerete megkönnyíti annak eldöntését, hogy egy adott szám osztható-e egy másik számmal.

A **számok utolsó számjegye alapján** eldönthető, hogy egy szám osztható-e 2-vel, 5-tel vagy 10-zel.

A **szám utolsó két helyén álló kétjegyű szám alapján** eldönthető, hogy a szám osztható-e 4-gyel vagy 100-zal.

A **szám számjegyeinek összege alapján** eldönthető, hogy egy szám osztható-e 3-mal vagy 9-cel.

14. ÖSSZEFOGLALÁS

További oszthatósági szabályokat lehet megállapítani a tanult oszthatósági szabályok felhasználásával. Ezeket összetett oszthatósági szabályoknak nevezzük.

Egy számnak tetszőlegesen sok többszöröse van.

Két számnak nagyon sok közös többszöröse van, a felsorolásuk mindig folytatható. A közös többszörösök között mindig van legkisebb.

Például 12 és 15 néhány többszöröse, közülük kiszínezve a közös többszörösök:
12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; 96; 108; 120; 132; …
15; 30; 45; 60; 75; 90; 105; 120; 135; 150; …

Két szám közös osztói megkereshetők a számok osztóinak felírásával. Az osztókat osztópárok felírásával is megtalálhatjuk. Közös osztó mindig létezik, mert az 1 minden számnak osztója. A közös osztók között mindig van legnagyobb.

Például 24 és 40 osztói között kiszínezve a két szám közös osztói:
24 osztói: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24
40 osztói: 1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40

Feladatok

1. Gergő, Vince, Luca és Nóri, a négy testvér egy csúszdás víziparkban jártak a nyáron. Hányféleképpen állhatnak sorba, ha Nóri megígérte a szüleiknek, hogy nagyon vigyáz Gergőre, így mindig mögötte kell állnia?

2. Végezd el a következő műveleteket!

a) (–15) · (+4) : (–5)
b) (–120) : [(–4) · (+6)]
c) [(+180) : (–15)] · [(–50) : (–25)]
d) (–3) · (–3) · (–3) · (–3)
e) (–18) : (+3) + (–2) · (–9)
f) (–371 – 229) : (–200) + (+321) : (+3) · (–1)
g) (–512) : (+8) – (–49) : (–7)
h) (+284 – 203) : (–9) · (+2) – (+14) · (–5)

3. A Szubtraktion cég augusztus havi számláján –1 200 000 Ft volt a záró összeg (egyenleg). A bank a tartozásokat negatív számként kezeli a számlákon. Szeptemberben a táblázatban látható összegek kerültek a számlára (bevétel), illetve lettek kifizetve (kiadás).

a) Hány forint bevétele volt a cégnek szeptemberben?
b) Hány forint kiadása volt a cégnek szeptemberben a banki költséggel együtt?
c) Hány forint volt a cég szeptember 30-i záró egyenlege?

Bevétel/Kiadás	Banki költség	Dátum
+ 360 000	0	2021. 09. 03.
+ 2 300 000	0	2021. 09. 03.
–240 000	–600	2021. 09. 10.
–302 000	–750	2021. 09. 10.
–482 000	–800	2021. 09. 12.
+ 1 111 000	0	2021. 09. 19.
–1 012 000	–1200	2021. 09. 24.
	–2990	2021. 09. 30.

4. Egy számról tudjuk, hogy osztható 12-vel. Milyen számokkal osztható még biztosan?

5. Egy számról tudjuk, hogy az utolsó két számjegyéből álló szám 20. Mivel osztható biztosan?

6. *a)* Készíts 2-vel osztható négyjegyű számokat ezekből a számkártyákból!
b) Készíts 5-tel osztható négyjegyű számokat ezekből a számkártyákból!
c) Készíts 3-mal osztható négyjegyű számokat ezekből a számkártyákból!
d) Készítsd el a 3-mal osztható összes háromjegyű számot ezekből a számkártyákból!



7. Határozd meg a két szám legkisebb közös többszörösét!
a) 50 és 250 *b)* 17 és 14 *c)* 52 és 12 *d)* 24 és 84

8. Hozd közös nevezőre a törteket, és számold ki az összegüket, különbségüket!
a) $\frac{11}{6}$ és $\frac{3}{8}$ *b)* $\frac{13}{6}$ és $\frac{2}{15}$ *c)* $\frac{9}{10}$ és $\frac{5}{18}$ *d)* $\frac{11}{3}$ és $\frac{3}{8}$

9. Határozd meg a két szám legnagyobb közös osztóját!
a) 9 és 27 *b)* 8 és 9 *c)* 8 és 512 *d)* 231 és 132

10. Két futó edz a körpályán. Egyszerre indultak. Az egyik 10 percenként két kört tesz meg, a másik pedig 3 kört. Az indulástól számítva mikor haladnak át legközelebb egyszerre a startvonalon?



11. A 66 lapos kártyapakliban 6 kincs, 12 védelem és 18 életerő-csökkentő kártya van. A többi kártyán akciók vannak. Hány gyerek játszhat ezzel a játékkal, ha minden kártyát szét kell maguk között osztani, és minden gyerek minden kártyafajtából ugyanannyi darabot kap?

12. Az elkényeztetett királylány sorba állította 100 kérőjét. Minden másodikat délcegnek és minden harmadikat bátornak nyilvánított. Végül a délcegnek és bátornak is kijelölt kérők vehettek részt a hétpróbás viadalon, melynek győztese elnyerte a királylány kezét. Hányan indultak a viadalon?

13. A palota dísztermében 30 lámpakapcsoló volt, és egyetlen lámpa sem világított. A lámpák egy nyomásra bekapcsolnak, és az újabb nyomásra kikapcsolnak. A király megparancsolta, hogy legalább a lámpák felét kapcsolják fel. Az udvari bolond először megnyomta az összes kapcsolót, aztán minden másodikat, aztán minden harmadikat, aztán minden negyediket, aztán minden ötödiket és végül minden hatodikat.
a) Teljesült a király parancsa?
b) Hányadik kapcsolóhoz tartozó lámpák világítottak?
c) Hogyan lehet eldönteni egy tetszőleges sorszámú kapcsolóról, hogy világít-e a hozzá tartozó lámpa?



14. ÖSSZEFOGLALÁS

Tesztfeladatok

Lóci jelentkezett a „Jaj nekem, szeretem a matekot!” online játékba. Oldd meg az alábbi tesztfeladatokat, és segíts összegyűjteni Lócinak a játék megkezdéséhez szükséges képességeket!

1. Hány művelet eredménye (–60)?

(–2) · (–30) (–2) · (–3) · (–10) (+180) : (–3) (–5) · (–12) · (–1)
(–1) · (–1) · (+60) (+5) · (–2) · (–6) (+30) · (+8) : (–4) (–720) : (+4) : (–3)

1 db → 1 erősségű páncélzat
2 db → 2 erősségű páncélzat
3 db → 3 erősségű páncélzat
4 db → 4 erősségű páncélzat

2. Hány darab 5-tel vagy 10-zel osztható számot találsz a következő összegek között?

982 + 1028, 98 101 + 484, 528 602 + 431, 497 317 + 5983, 59 + 817 + 5964

1 db → 1 erősségű gyógyítás
2 db → 2 erősségű gyógyítás
3 db → 3 erősségű gyógyítás
4 db → 4 erősségű gyógyítás

3. Hány darab 4-gyel és 6-tal osztható számot találsz a következő számok között?

158, 456, 1932, 2248, 4250, 12 578, 18 936

1 db → 0 életerőadás
2 db → 1 életerőadás
3 db → 2 életerőadás
4 db → 3 életerőadás

4. Hány darab osztója van a 84-nek?

8 db → 1 erősségű gyorsaság
10 db → 2 erősségű gyorsaság
12 db → 3 erősségű gyorsaság
14 db → 4 erősségű gyorsaság

5. Mi a legnagyobb közös osztója a 12, 42, 90 számhármasnak?

2 → 10 másodperc láthatatlanság
4 → 20 másodperc láthatatlanság
6 → 30 másodperc láthatatlanság
8 → 40 másodperc láthatatlanság

6. Mi a legkisebb közös többszöröse a 15, 21, 35 számhármasnak?

105 → 1 erősségű fegyverhasználat
210 → 2 erősségű fegyverhasználat
315 → 3 erősségű fegyverhasználat
70 → 4 erősségű fegyverhasználat

7. Hány hamis állítást találsz az alábbiak között?

A legnagyobb közös osztó a közös osztók közül a legnagyobb.
A legkisebb közös többszörös a közös többszörösök közül a legnagyobb.
0-nak 0 az ellentettje.
–3-nak +3 az ellentettje.
Két azonos előjelű, nem nulla szám szorzata biztosan pozitív.

1 db → 1 erősségű sebzés
2 db → 2 erősségű sebzés
3 db → 3 erősségű sebzés
4 db → 4 erősségű sebzés

8. A  számkártyákból hány különböző négyjegyű számot tudunk készíteni úgy, hogy minden számkártyát csak egyszer használunk fel?

24 db → 1 erősségű fegyver
20 db → 2 erősségű fegyver
16 db → 3 erősségű fegyver
12 db → 4 erősségű fegyver

II. Törtek



Az osztálykirándulás hasonlóan kezdődött, mint a tavalyi. Két napja puszikat adtak anyának és apának, integettek a kikötőben, és felszálltak a helyi menetrend szerinti Hold-járatra. Éppen időben érkeztek ahhoz, hogy elcsípjenek egy földfelkeltét, aztán át kellett szállniuk. A Féreglyuk Expressz bérelt hajója a Hold körüli pályáról indult. Az osztály már tavaly is a FérExszel akart utazni, és most, hogy valóra vált az álmuk, lecsukták a szemüket, és figyelték a gyomrukban megjelenő gyenge remegést.

– A hajó indulásra kész – jelezte a központi számítógép. Holdidő szerint 13:00-kor start.

Panni, Gazsi és Gerzson is becsatolta a rögzítő hevedereket, és felnéztek Attilára, aki a kirándulást szervezte.

– Irány a Reciprok – mosolygott Attila, aki tavaly óta nem lett kevésbé okos, de jóval megfontoltabbnak tűnt, így a korábbi „Okoska” becenév is kezdett lekopni róla.

– Olyan bolygó nincs is a Naprendszerben – kapta fel a fejét Berta.

– Nincs bizony! – bólogatott Attila –, de a FérExszel mindegy, milyen távoli a cél. A Reciprok különleges hely. Ott minden törtet egészek reciprokaiból raknak össze, például $\frac{3}{4}$ helyett azt mondják: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

– Törtidő alatt odaérünk – vigyorgott Attila.

– Már ha nem törjük össze magunkat – csatlakozott hozzá Zsombor.

– És persze, ha az utazás meg nem tizedel minket – kapcsolódott be Szofi is a mókázásba.

Észre sem vették, amikor a csillagok egy pillanatra kihunytak körülöttük, és megkezdték utazásukat.